Agrupaciones Empresariales Innovadoras

CATALAN WATER PARTNERSHIP

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL:

COSME WATER FOOTPRINT: adaptación y validación de la metodología de cálculo de la Huella Hídrica (HH) en el sector cosmético

Razón Social	Asociación Catalana para la Innovación y la Internacionalización del sector del Agua (CATALAN WATER PARTNERSHIP)
NIF	G64862717
Contacto	c/ Emili Grahit 101. Edifici H2O, 17003 Girona
Teléfono	972183338
Web	http://www.cwp.cat

Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Memoria de la solicitud

Tabla de contenido

1. Introducción memoria proyecto 1
1.1 Antecedentes 4
1.2 Objetivos generales del proyecto 15
.1 Objetivos específicos del proyecto 15
1.3 Participantes y equipo de trabajo 16
1.3.1 Catalan Water Partnership (CWP) 16
1.3.2 Feeling Innovation by Stanpa 21
1.3.3 CETAQUA 25
1.3.4 LENTE 27
1.3.5 HYDROKEMOS 29
1.3.6 HIDROQUIMIA 31
1.4 Adecuación a los criterios de valoración 33
2. Memoria técnica 33
2.1 Plan de trabajo 33
2.1.1 CRONOGRAMA 37
2.1.2 Fases posteriores del proyecto 38
2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO 41
2.1.4 Lista de entregables 51
2.1.5 Lista de reuniones 52
2.2 Coherencia con Plan Estratégico de laS AEI INVOLUCRADAS 52
2.2.1 Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico de Las aeiS participantes 52
2.2.2 Alineación con los previstos en el plan estratégico relacionados con estrategia europea y nacional 58
2.3 Potencialidad de las actuaciones 64
2.3.1. Interés debido al aumento de competitividad de las empresas 64
2.3.2. Realizaciones alcanzadas en ejercicios anteriores 70
2.4. Relación con la estrategia de Industria 4.0 72
2.4.1. Prioridades temáticas Industria 4.0 74
2.4.2 Contribución de la actuación para acelerar la transición hacia el liderazgo digital ... 76

2.5. Contribución a la transición hacia la neutralidad climática, a la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos 77

2.6. Contribución para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19 80

1. INTRODUCCIÓN MEMORIA PROYECTO

Esta memoria justifica el interés de realizar el proyecto **COSME WATER FOOTPRINT**, siendo éste un proyecto de innovación colaborativo de Tecnologías Digitales (Línea 3), concretamente una actividad de investigación industrial (a) en la industria Conectada 4.0. Mediante la ejecución del presente proyecto de "**adaptación y validación de la metodología de cálculo de la Huella Hídrica (HH) en el sector cosmético**" se pretenden establecer las bases para el futuro desarrollo (en una fase posterior) de un software que permita el cálculo de la huella hídrica, es decir convertir los resultados obtenidos en una herramienta digital específica que permita el cálculo de la huella hídrica del sector cosmético, de perfumería y cuidado personal en España tanto a nivel organizacional como de producto. Se trataría del primer software específico para el sector con este objetivo siendo una innovación a nivel global y que reforzaría el posicionamiento en sostenibilidad del sector cosmético español. Sin esta primera fase de proyecto no sería posible disponer de una herramienta digital del sector cosmético que permita un cálculo automático de la HH.

La huella hídrica sectorial permitirá el benchmarking entre las empresas del sector y la evaluación del nivel de apropiación e impacto sobre los recursos hídricos que requiere la producción de las distintas categorías de productos (cuidado de la piel, aseo e higiene, cabello, perfumes y fragancias y cosmética de color) a lo largo de toda su cadena de producción, incluyendo, en el cálculo, las fases aguas arriba de la producción de aprovisionamiento de ingredientes y materias primas. Servirá de base de partida para establecer un manejo eficiente del agua y el establecimiento de objetivos de consumos en un sector industrial concienciado de la necesidad de sostenibilidad medioambiental.

COSME WATER FOOTPRINT ha surgido de un proyecto presentado en la convocatoria del año 2022 de Ayudas a Asociaciones Empresariales Innovadoras (AEI), con ejecución recientemente finalizada, en concreto de un estudio de viabilidad técnica (línea 2): proyecto COSM-EAU el cual ha tenido el objetivo de identificar proyectos innovadores para dar respuesta a los retos en la gestión eficiente del agua del sector cosmético mediante tecnologías digitales. Así, el presente proyecto es fruto de los óptimos resultados colaborativos que se pudieron establecer entre los clústeres participantes del proyecto anterior y del análisis realizado ante la falta de información y conocimiento de la huella hídrica sectorial cosmética.

El proyecto cuenta con la participación de un centro de investigación pionero en el cálculo de la huella hídrica en numerosos ámbitos industriales y con empresas de ingeniería que darán un

valor añadido de *expertise* en cuanto a la recogida de datos y recomendaciones de mejora del uso de agua. En concreto, el proyecto es promovido por un **centro de investigación** del Agua (Cetaqua), **tres pymes** (Lente Ingenieros, Hydroquemos e Hidroquimia), y dos **AEI's**, la solicitante (Catalan Water Partnership) y el clúster para la Innovación en Perfume, Cosmética y Cuidado Personal (Feeling Innovation by Stanpa). Se trata de entidades con elevada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad y la digitalización y con experiencia en sectores industriales como el de cosmética.

El siguiente esquema (Figura 1) resume la estructura en 3 fases del proyecto, y como a partir de las empresas de cosmética pertenecientes al clúster Feeling Innovation by Stanpa y las empresas asociadas al CWP desarrollaran una fase de investigación industrial que permitirán una primeros resultados clave para el desarrollo posterior del software y disponer de una herramienta digital de cálculo de HH para organizaciones y empresas del sector cosmética (para disponer de una HH como organización) y potencialmente una herramienta a nivel de producto (o familia de productos), en este punto será clave circunscribir a que tipología de productos dada la complejidad y diversidad de los mismos.

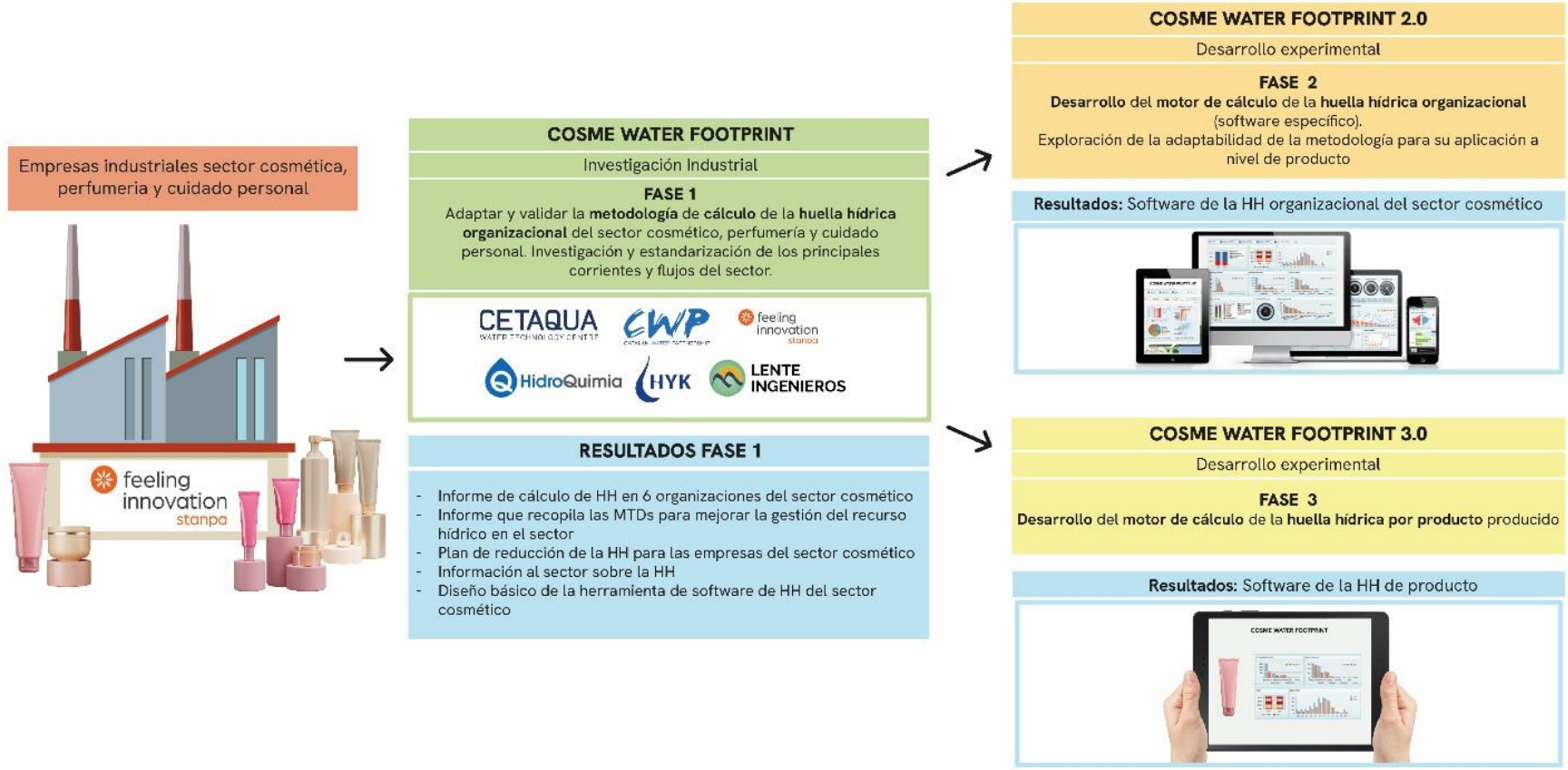


Figura 1. Esquema de las fases y resultados del proyecto COSME WATER FOOTPRINT

A continuación, en la memoria, se presentan brevemente las motivaciones y objetivos del proyecto, así como las empresas participantes, los paquetes de trabajo y el detalle de las fases posteriores.

1.1 ANTECEDENTES

El estrés hídrico en España: estado del arte, impacto y apoyo de la administración pública

En la actualidad, **la situación hídrica de España es preocupante** debido a la escasez de agua en muchas regiones del país. España es uno de los países más áridos de Europa, y sufre sequías recurrentes, especialmente en las regiones del sur y este del país. En los últimos años, la falta de lluvias y el aumento de las temperaturas debido al cambio climático han agravado la situación, lo que ha llevado a la implementación de medidas de emergencia para hacer frente a la falta de agua en algunas áreas.

Entre las medidas adoptadas se incluyen restricciones en el uso del agua para riego y otras actividades agrícolas, así como **restricciones en el consumo de agua** en los hogares y **en la industria**. También se están implementando medidas para mejorar la eficiencia del uso del agua y para fomentar la utilización de fuentes alternativas de agua, como la reutilización y la desalinización. A pesar de estas medidas, la situación sigue siendo preocupante lo que hace necesario seguir trabajando en soluciones a largo plazo para hacer frente a esta situación.

Se espera que **el cambio climático y el aumento de la población continúe exacerbando la escasez de agua en los próximos años**, debido a la sobrepresión de los recursos naturales. El riesgo de **desertificación**, en diferentes grados, afectaría 37,4 millones de hectáreas de los 50,5 millones del territorio total del país. La España húmeda, que ocupaba un 39% entre 1971-2000, al ritmo actual y según las previsiones disponibles se quedará en un 20% en acabar el siglo XXI (Figura 2).

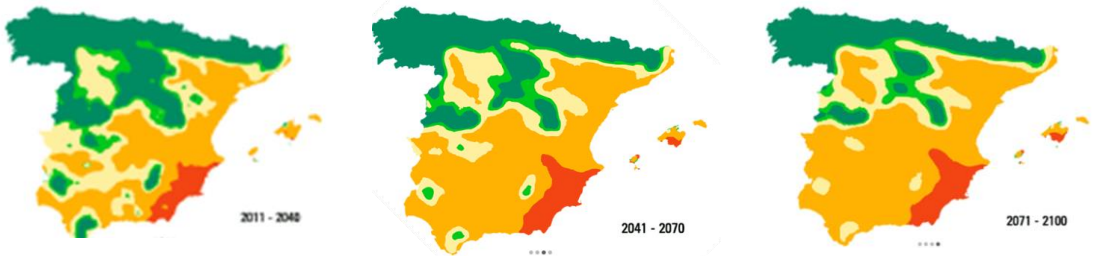


Figura 2. Evolución de la desertificación en España (2011 - 2100). Fuente: MITECO (2019)

Esta problemática afecta a diversos sectores, incluyendo el industrial. La **falta de agua puede tener un impacto significativo en la producción y en la viabilidad de las empresas**, especialmente en aquellas que dependen del agua para sus procesos productivos. Algunos de los efectos más relevantes para la industria son:

- **Disminución de la productividad:** La falta de agua puede limitar la capacidad de las empresas para llevar a cabo sus procesos productivos, lo que puede afectar a la productividad y a la competitividad de las mismas.
- **Incremento de los costes:** La escasez de agua puede llevar a un aumento de los costes de producción, ya que las empresas pueden tener que invertir en medidas de ahorro de agua o en la compra de agua a precios más elevados.
- **Pérdida de empleos:** Si la escasez de agua es prolongada, puede afectar a la viabilidad de algunas empresas, lo que podría llevar a la pérdida de empleos en el sector.
- **Limitaciones en la expansión empresarial:** La falta de agua puede limitar la capacidad de las empresas para expandirse o para llevar a cabo nuevos proyectos, lo que podría tener un impacto negativo en el crecimiento económico.

La escasez de agua en España tiene un impacto muy significativo, por lo que resulta crucial trabajar en medidas de gestión y planificación sostenibles de los recursos hídricos, para garantizar la disponibilidad de agua y asegurar la viabilidad y sostenibilidad del sector industrial en el futuro.

Este contexto es bien conocido por la administración pública, por ello, se han puesto en marcha diversas medidas y acciones nacionales que incluyen entre sus prioridades la gestión de este recurso como son el "**Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático"** que incluye la gestión de los recursos hídricos, concretamente la mejora de la eficiencia en el uso del agua, fomentar la reutilización y el reciclaje de aguas residuales, así como promover la desalinización y la utilización de otras fuentes alternativas de agua. El "**Plan Hidrológico Nacional"** que establece medidas para la protección de las aguas, la gestión de los caudales ecológicos, la planificación hidrológica y la gestión de la demanda de agua. O la "**Ley de Agua** que establece la obligación de proteger los acuíferos y los ecosistemas acuáticos, y la necesidad de una gestión eficiente de los recursos hídricos. Además de la definición de un marco normativo, **el Gobierno de España ha impulsado programas de apoyo económico para incentivar la realización de proyectos relacionados con la gestión del agua**, como el PERTE de digitalización del ciclo del agua.

La administración pública debe trabajar de la mano con el sector industrial para promover la adopción de estas medidas y facilitar el acceso a financiación y recursos para su implementación.

El agua, un elemento clave para el sector de perfumería y cosmética

La **industria de la perfumería, cosmética y del cuidado personal** es un sector que desempeña un papel de **liderazgo en el desarrollo de nuevos productos y que es altamente innovador**.

Se estima que el **87% del tejido empresarial del sector en España corresponde a pymes**, y el 13% restante a grandes empresas y **se reparte por todo el territorio** (Figura 3). España es sede de importantes plantas de producción de empresas multinacionales internacionales, como es el caso de Grupo L'Oréal, en Burgos; Beiersdorf (Nivea) en Tres Cantos, Madrid; Coty en Gralloners, Barcelona; Takasago líder mundial de esencias tiene planta en Murcia; Symrise en Parets de Vallès, Barcelona; y Revlon (Beautyge) en Cornellá de Llobregat.

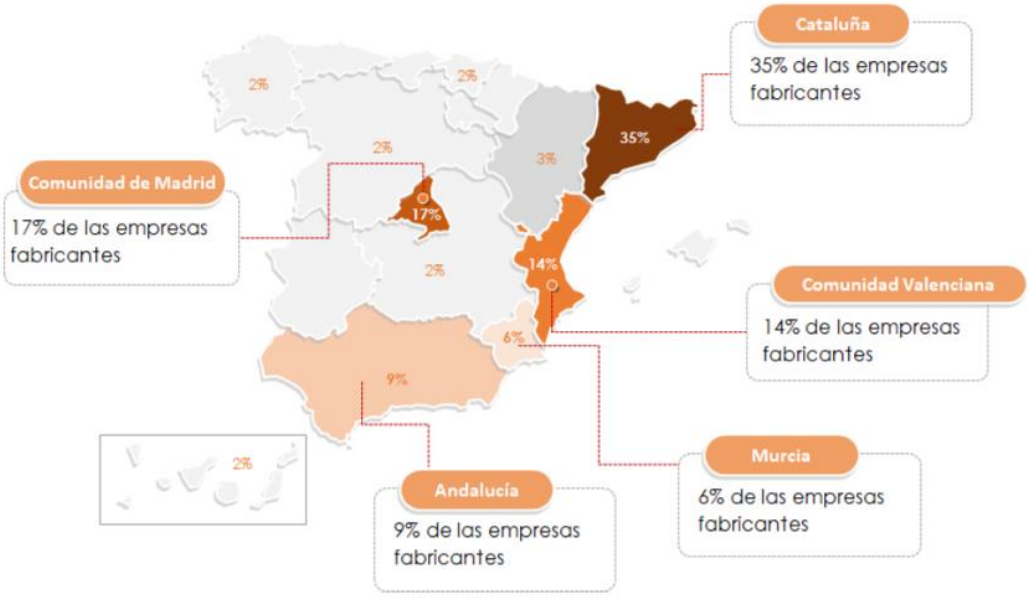


Figura 3. Distribución de las empresas cosméticas a nivel nacional (España)

Como se puede observar, el sector de la perfumería y cosmética se verá gravemente afectado por la crisis actual del agua ya que existe una alta representación de la industria en las regiones en las que se está registrando un mayor estrés hídrico. Tal y como se ha comentado con anterioridad, esto puede llegar a acarrear graves efectos en el sector de la perfumería y cosmética como la disminución de la productividad, el incremento de los costes o la pérdida de empleos. En España el sector cosmético se concentra en el Mediterráneo con más del 55% del sector industrial (Barcelona, Murcia y Valencia), dichas CCAA son de las más afectadas de manera habitual por la situación de sequía. En la siguiente figura se puede observar la situación

de los embalses en fecha del 11 de abril del 2023 y algunas de las noticias más recientes de la situación de sequía que está afectado gravemente España: las reservas de agua para el consumo cae en 43,1%, 20 puntos por debajo de la media de la década.

Figura 4: Situación de los embalses en España y situación de Sequía.

El **agua es un elemento presente en todo el ciclo de vida de un producto cosmético**, desde la extracción y aprovisionamiento de materias primas, su formulación hasta su uso y disposición final. En la etapa de formulación, el agua es utilizada como **ingrediente clave** en la elaboración de la fórmula, y es fundamental para garantizar la estabilidad y la eficacia del producto. En la mayoría de las fórmulas y, dependiendo de la categoría de productos, está presente entre un 30-90% de la composición.

Además, el agua se utiliza en diversas etapas del proceso de fabricación, desde la **limpieza e higienización de materiales, equipos y sistemas** hasta la mezcla y la dilución de las fórmulas. Las etapas de limpieza, en las que se garantizan los altos estándares de calidad que rigen el sector, son etapas en las que se hace un uso intensivo del agua. Finalmente, durante el uso por el consumidor, así como cuando el producto cosmético llega al final de su ciclo de vida, el agua sigue siendo un elemento presente en la etapa de disposición final para su tratamiento y depuración.

Para abordar de manera efectiva los impactos y riesgos relacionados con el agua, las empresas del sector deben enfocar los esfuerzos donde haya el mayor impacto: aguas arriba, aguas abajo, optimización de procesos de producción y al final de la vida útil del producto.

Gran parte de los impactos de un producto se determinan durante la fase de desarrollo y diseño. Como tal, aquí es donde las empresas tienen una gran oportunidad para optimizar el uso del agua y prevenir la contaminación, teniendo en cuenta los patrones de consumo y el aumento de la presión sobre los recursos hídricos en toda la cadena de valor. Esto requiere considerar no solo las fórmulas de los productos, sino también el abastecimiento de materias primas, los procesos de fabricación (incluidos los procesos de calentamiento y enfriamiento para procesos químicos, secado, esterilización y destilación), el envasado y la distribución.

El agua que necesitan los consumidores en la fase de uso podría ser el área de impacto más grande de una empresa. Gran parte de este impacto puede abordarse durante la fase de diseño, teniendo en cuenta los recursos necesarios en la fase de uso, incluidos el agua y la energía.

Los pasos clave de las empresas del sector para abordar los desafíos del agua como una prioridad estratégica serán:

- Fomento de la gestión del agua y comprensión de sus riesgos
- Establecer objetivos ambiciosos a través de objetivos hídricos
- Trabajar colectivamente en los desafíos de la gestión del agua
- Innovar con nuevas tecnologías
- Cambio hacia un enfoque integrado

Iniciativas sectoriales de sostenibilidad

A **nivel medioambiental**, la industria reconoce la necesidad de **diseñar productos y procesos que minimicen su huella ambiental** de forma que las empresas de la industria cosmética han implementado una amplia gama de estrategias que contribuyen a mejorar la sostenibilidad del sector. Más allá de los compromisos e iniciativas individuales de las marcas entorno a la sostenibilidad, en 2021 se puso en marcha el **proyecto sectorial Green & Digital Cosmetic Toolkit** (AEI-010600-2021b-108) en colaboración con AMETIC cuyo objetivo era desarrollar una serie de herramientas digitales que permitiera a las empresas de perfumería y cosmética dar respuesta a los retos medioambientales, la regulación presente y futura y las demandas de los consumidores y otros grupos de interés entorno a la sostenibilidad de los procesos industriales para acelerar su transición hacia la neutralidad climática, la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos. Como primera herramienta, se ha desarrollado la **matriz sectorial de sostenibilidad** un repositorio de conocimiento avanzado sobre regulación, estándares, indicadores, tendencias, buenas prácticas sectoriales, etc. que pretende ser la herramienta de referencia para capacitar y sensibilizar a las empresas del sector en temas relacionados con la

sostenibilidad como el clima, el agua, la gestión de residuos, así como otros aspectos relacionados con la economía circular.

Figura 5. Esquema de los conceptos para llegar a alcanzar la sostenibilidad adaptado de Sarni (2017).

Por otro lado, el proyecto G&D Cosmetic Toolkit permitió **identificar diferentes retos entorno a la sostenibilidad de los procesos industriales** del sector de perfumería y cosmética. Uno de ellos es la **optimización y circularidad de la gestión del agua** en distintas fases del proceso industrial, reto que fue considerado relevante por el 100% de las empresas participantes en el proyecto.

Por este motivo, en 2022 se puso en marcha un nuevo proyecto sectorial enfocado en dar respuesta al reto en la gestión del agua en el sector de perfumería cosmética, el proyecto **COSMEAU: Identificación de proyectos innovadores para dar respuesta a los retos en la gestión eficiente del agua del sector cosmético mediante tecnologías digitales** (AEI-010600-2022b-7). Se trata de un estudio de viabilidad cooperativo entre los clústeres: Catalan Water Partnership (CWP), GAIA y Feeling Innovation by Stanpa, que ha permitido alcanzar todos los objetivos previstos: conocer el estado del arte de una muestra representativa del sector en gestión del agua de los procesos productivos (nivel básico), apoyar a las empresas del sector a identificar sus retos y áreas de mejora y facilitar a las empresas de sector la búsqueda de soluciones tecnológicas y digitales que den respuesta a sus retos. Finalmente, se ha conseguido contar con un dossier de posibles proyectos colaborativos entre las empresas de los tres clústeres. El presente proyecto COSME WATER FOOTPRINT es fruto del dosier de proyectos colaborativos que han surgido de las necesidades detectadas del sector cosmético, gracias al proyecto COSM-EAU y de las sinergias creadas entre las empresas del sector cosmético (socias

de Feeling Innovation by Stanpa) y las empresas del sector del agua socias del Catalan Water Partnership.

El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta **tres grandes factores**: el primero, el **cambio climático, el estrés hídrico y los efectos** que tendrá a futuro la **disponibilidad de este recurso** para las empresas del sector cosmético; en segundo lugar, la necesaria **optimización, eficiencia y oportunidades de ahorro en las nuevas tecnologías** de los sectores industriales y, finalmente, como un **consumidor más concienciado medioambientalmente** y que integra la información medioambiental de los productos como uno de los factores de decisión de compra puede ser una oportunidad para diferenciarte como empresa.

Algunas de las **principales conclusiones y retos** identificados en el proyecto son:

- Mejora en los procesos de captación y distribución de agua
- Mejora en la eficiencia del uso del agua en las etapas de limpieza
- Mejora del tratamiento de aguas residuales: optimización de procesos EDAR y reducción de cargas de efluentes generados
- Procesos de reutilización de las aguas generadas y revalorización de componentes
- **Monitorización y control del ciclo completo del agua** a través de la sensorización, digitalización y gestión de la información de los procesos

A través de la presente propuesta de proyecto COME WATER FOOTPRINT, se pretende dotar al sector de la perfumería y cosmética de una herramienta de cálculo de su huella hídrica que les permita mejorar en la gestión y control del agua en sus empresas, de forma que puedan establecer planes de acción que minimicen su impacto ambiental.

<u>Antecedentes de la Huella Hídrica</u>

El concepto de huella hídrica del Water Footprint Network (WFN) nació en el año 2002 de la mano del profesor Hoekstra. Esta herramienta de medición huella hídrica es un indicador esencial en el cálculo de la sostenibilidad del uso de los recursos naturales por parte del hombre, concretamente, es un indicador global de la apropiación de los recursos de agua dulce (Hoekstra et al., 2009).

Según la Water Footprint Network (WFN), la huella hídrica de un producto o servicio se define como el volumen de agua consumido tanto directa como indirectamente para su producción (Chapagain & Hoekstra, 2004).

La huella hídrica directa de una organización o producto hace referencia al consumo y a la contaminación de agua dulce que se asocia al uso del agua. Es diferente a la huella hídrica indirecta, que hace referencia al consumo y a la contaminación del agua que pueden asociarse con la producción de bienes y servicios consumidos por la organización (Hoekstra et al., 2011).

La huella hídrica se compone de tres tipos diferentes de indicadores en función de su procedencia:

- Agua verde: agua procedente de las precipitaciones retenidas en el suelo.
- Agua azul: agua de los ríos, lagos y acuíferos.
- Agua gris: agua necesaria para que el medio receptor asimile los contaminantes vertidos por la actividad.

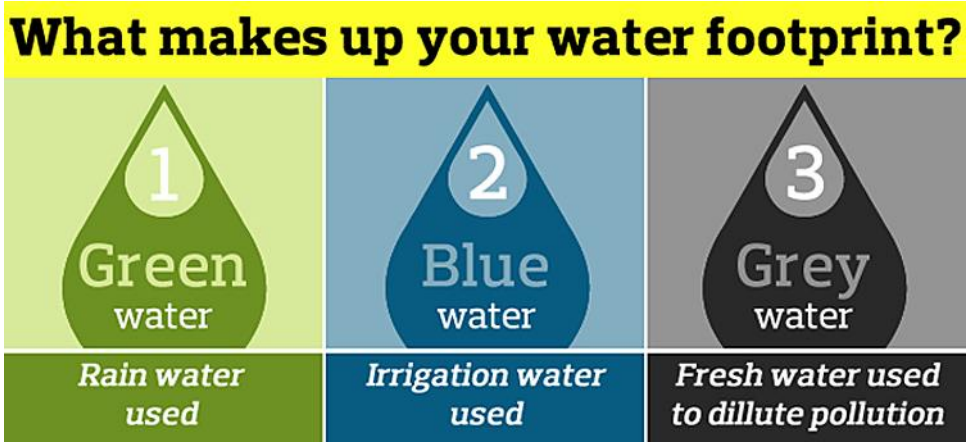


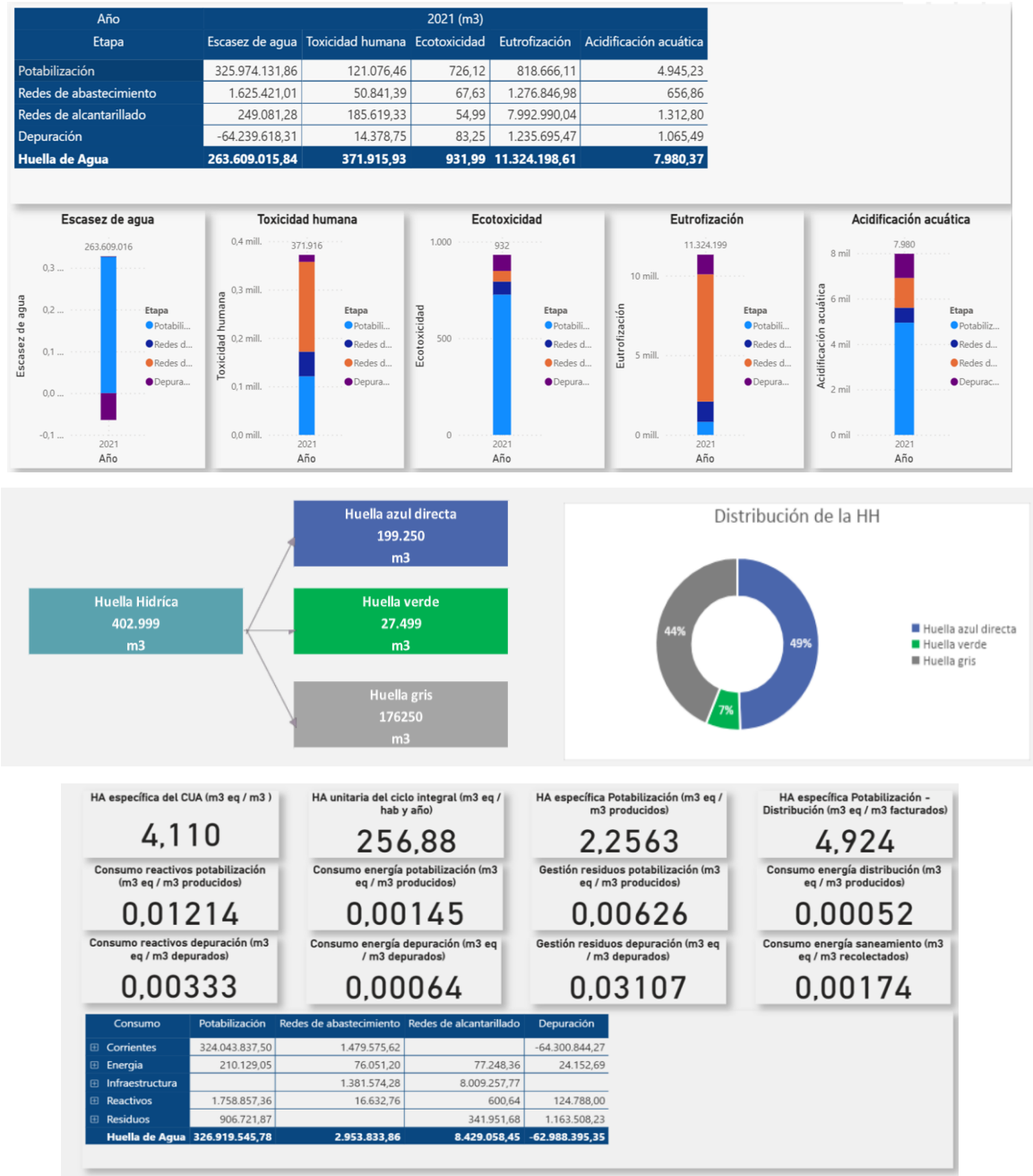
Figura 6. Imagen con los tres tipos de indicadores según su procedencia (Water Footprint calculator for SMEs is now available online | Dutch Water Sector, 2016)

Por lo tanto, el concepto de huella hídrica surge de la necesidad de disponer de un indicador del uso del agua basado en el consumo real de agua de un proceso o un producto. La huella hídrica muestra el impacto humano sobre los recursos globales de agua dulce y proporciona una base de conocimiento sobre la cual formular las estrategias a seguir de cara a minimizar los impactos negativos sobre el recurso (Hoekstra et al., 2011).

La Huella de Agua, basada en la Norma ISO 14046, es una herramienta esencial para las organizaciones que quieren integrar el uso responsable del agua en su actividad (Ferrer & Viegas, 2014).

La Huella de Agua es un indicador de sostenibilidad que establece una metodología de evaluación del uso de agua de productos, procesos y/o organizaciones basadas en el Análisis Del

Ciclo De Vida (ACV). De este modo, la norma ISO establece principios, requisitos y directrices para una correcta evaluación de la huella hídrica de productos, procesos y organizaciones a partir del análisis de su ciclo de vida, contabilizando el volumen de agua consumido y evaluando los posibles impactos ambientales relacionados con dicho consumo a través de distintos indicadores. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de la visualización de una herramienta digital para el cálculo de la Huella Hídrica desarrollada en otros proyectos por parte de Cetaqua.



Año	2021 (m3)				
Etapa	Escasez de agua	Toxicidad humana	Ecotoxicidad	Eutrofización	Acidificación acuática
Potabilización	325.974.131,86	121.076,46	726,12	818.666,11	4.945,23
Redes de abastecimiento	1.625.421,01	50.841,39	67,63	1.276.846,98	656,86
Redes de alcantarillado	249.081,28	185.619,33	54,99	7.992.990,04	1.312,80
Depuración	-64.239.618,31	14.378,75	83,25	1.235.695,47	1.065,49
Huella de Agua	**263.609.015,84**	**371.915,93**	**931,99**	**11.324.198,61**	**7.980,37**

Consumo	Potabilización	Redes de abastecimiento	Redes de alcantarillado	Depuración
Corrientes	324.043.837,50	1.479.575,62		-64.300.844,27
Energia	210.129,05	76.051,20	77.248,36	24.152,69
Infraestructura		1.381.574,28	8.009.257,77	
Reactivos	1.758.857,36	16.632,76	600,64	124.788,00
Residuos	906.721,87		341.951,68	1.163.508,23
Huella de Agua	**326.919.545,78**	**2.953.833,86**	**8.429.058,45**	**-62.988.395,35**

Figura 7. Ejemplos del resultado de algunas herramientas digitales para el cálculo de la huella hídrica desarrolladas por Cetaqua.

Grado de innovación del proyecto

En los últimos años la industria cosmética está avanzando notablemente hacia una concepción de la industria más comprometida con el medio ambiente, haciendo énfasis en reducir el impacto que tienen sus actividades sobre el medio ambiente. Sin embargo, estos esfuerzos se han centrado fundamentalmente en la reducción de las emisiones (Huella de Carbono) generadas. En lo que la gestión del recurso hídrico se refiere, las iniciativas y estudios han estado más centrados en analizar cómo los ingredientes utilizados en las formulaciones impactan en ecosistemas marinos (Ej., presencia de microplásticos, disruptores endocrinos, filtros UV, etc.) que en la evaluación del impacto sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico considerando todo el ciclo de vida de los productos y las actividades productivas asociadas (Guilbot et al. 2013 y Molins-Delgado et al. 2017).

Actualmente no existen estudios ni informes sectoriales internacionales de referencia en los que se recojan experiencias del sector en la aplicación del concepto de Huella Hídrica para el análisis de los impactos de estas empresas en la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. El panorama nacional no es diferente. EsAgua, la red española de entidades comprometidas con la reducción de su huella hídrica recoge y agrupa los principales casos de éxito de las empresas a la vanguardia de la aplicación de este indicador ambiental y actualmente ninguna está vinculada con el sector cosmético.

Por tanto, y con el fin de que el sector cosmético pueda seguir avanzando en el ámbito de la sostenibilidad, es imprescindible poner a su disposición metodologías adaptadas y herramientas que les permitan aplicar este indicador ambiental para promover una gestión del recurso hídrico más eficiente en toda la cadena de suministro del sector.

Referencias bibliográficas:

- Chapagain, A.K., Hoekstra, A.Y. (2004). Water footprints of nations. Value of Water Research. Report Series No. 16. UNESCO-IHE. Delft, the Netherlands.
- Ferrer, M., & Viegas, M. (2014). HUELLA HÍDRICA: La nueva norma internacional ISO 14046:2014 y su implementación. *CONAMA 2014*. http://www.conama.org/conama/download/files/conama2014/CT%202014/1896712004.pdf
- ESAGUA. https://www.esagua.es/
- Guilbot, J; Kerverdo, S; (...); Pomrehn (2013). Life cycle assessment of surfactants: the case of an alkyl polyglucoside used as a self emulsifier in cosmetics. 2017 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 601 , pp.975-986
- Hoekstra, A.Y. Chapagain, A.K., Aldaya, M.M., Mekonnen, M.M., (2009). Water footprint manual: State of the art 2009. Water Footprint Network, Enschede, The Netherlands.
- Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K., Aldaya, M. M., & Mekonnen, M. M. (2011). *The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard*. Routledge.
- MITECO. (2019). *Evolución de la desertificación en España (2011 - 2100)*. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/lucha-contra-la-desertificacion/lch_espana.aspx
- Molins-Delgado, D; Tavora, J; (...); Barcelo, D (2017). SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 601 , pp.975-986 UV filters and benzotriazoles in urban aquatic ecosystems: The footprint of daily use products
- Sarni, W. (2017). *A cresting wave for circular water strategy*. GreenBiz. https://www.greenbiz.com/article/cresting-wave-circular-water-strategy
- *Water Footprint calculator for SMEs is now available online | Dutch Water Sector*. (2016). https://www.dutchwatersector.com/news/water-footprint-calculator-for-smes-is-now-available-online

1.2 OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

El objetivo general de COSME WATER FOOTPRINT es el desarrollo y validación de una metodología de análisis de la Huella Hídrica adaptada al sector cosmético que servirá como herramienta para promover la gestión sostenible del recurso hídrico en dicho sector mediante una segunda fase de proyecto para Desarrollar una herramienta digital de cálculo de huella hídrica para el sector. Para asegurar que los resultados planteados en el proyecto dan respuesta a las necesidades del sector, el proyecto involucrará empresas cosméticas, de perfumería y cuidado personal socias de Feeling Innovation by Stanpa, así como asociaciones relevantes del sector.

.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Más específicamente, el presente proyecto **COSME WATER FOOTPRINT** perseguirá los siguientes objetivos específicos:

OE1. Conocer en profundidad los principales corrientes y flujos del sector cosmético con impacto potencial sobre la HH para tomar una decisión sobre la metodología de cálculo más apropiada para el sector.

OE2. Estandarizar los Inventarios de datos sobre corrientes y flujos de acuerdo con su nivel de significancia, consolidando los factores de HH de los principales ingredientes y disponiendo de protocolos de recogida de datos específicos para el sector.

OE3. Calcular la HH de organización en empresas del sector cosmético con el fin de validar la selección de la metodología y la estandarización de inventarios.

OE4. Establecer estrategias de reducción de los impactos ambientales relacionados con el uso del agua en el sector cosmético, incluidos los relacionados con los de flujo de material y energía.

OE5. Ofrecer recomendaciones para comunicar los resultados de HH, fomentando la transparencia y compromiso con los principales grupos de interés del sector cosmético.

OE6. Disponer de las bases necesarias para el desarrollo de una herramienta digital para el cálculo de HH para el sector cosmético español.

1.3 PARTICIPANTES Y EQUIPO DE TRABAJO

A nivel introductorio, los perfiles de los socios participantes en el proyecto se presentan en la siguiente tabla.

#	Razón social	Acrónimo	Tipo de entidad	CIF
1	Asociación Catalana para la Innovación y la Internacionalización del sector del agua, Catalan Water Partnership	CWP	AEI	G64862717
2	Feeling Innovation by Stanpa	FIBS	AEI	G02865541
3	Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua	Cetaqua	Centro de investigación	G64386626
4	Lente Ingenieros S.L.	Lente	Pequeña empresa	B64137755
5	Hydrokemos S.L.	Hydrokemos	Pequeña empresa	B64954936
6	Hidroquimia Tractaments i Química industrial S.L.	Hidroquimia	Pequeña empresa	B65132474

1.3.1 CATALAN WATER PARTNERSHIP (CWP)

CWP	Catalan Water Partnership	Girona
http://www.cwp.cat/		

Descripción de la entidad:

El Catalan Water Partnership es el clúster catalán del agua, formado por entidades vinculadas al uso sostenible del agua y que tiene como objetivo principal mejorar la situación competitiva de sus asociados. El CWP fue creado en 2008 por ocho entidades innovadoras y actualmente cuenta con 124 asociados que representan una facturación agregada en el ámbito del agua de más de 3.500 M€.

El clúster promueve proyectos y colaboraciones multinivel, orientadas a conseguir soluciones innovadoras para las necesidades globales de agua de calidad en cualquier lugar del mundo y

aplicables en múltiples sectores. Por ello, el CWP trabaja con un enfoque innovador y con visión internacional buscando establecer alianzas estratégicas y realizando acciones que se centran en promover y facilitar que los miembros del CWP desarrollen productos y servicios con alto valor añadido con el fin de aumentar las cuotas de participación en el mercado nacional y global.

Así, los objetivos del CWP se focalizan en promover el cambio estratégico, la internacionalización, proyectos de I+D e innovación, la cooperación con otros clústeres y sectores con uso intensivo de agua, así como en potenciar sinergias y alianzas entre los diversos asociados para generar oportunidades conjuntas. Para hacerlo, el CWP tiene definidos distintos ejes estratégicos principales de trabajo centrados en:

- Industria 4.0 y transformación digital
- Economía circular
- Impulso proyectos I+D y transferencia tecnológica
- Desarrollo de negocio y cambio estratégico
- Internacionalización y alianzas estratégicas
- Visibilidad, formación y networking
- Valor compartido y cooperación interclúster

Ejes estratégicos del CWP

Desde 2008 la progresión de actividades promovidas y/o coordinadas por CWP ha sido significativa, no sólo en cuanto al número de iniciativas en curso, sino también en la tipología de proyectos y en el grado de participación de las entidades asociadas. Concretamente, en

los últimos dos años el CWP ha ejecutado unos cincuenta proyectos. Actualmente, en el presente 2023, el CWP está involucrado como partner en 10 proyectos europeos de I+D (H2020 Innosup, Life+, etc), algunos de los cuales están también alineados con el ámbito de actuación en que se va a trabajar en el presente proyecto.

Cabe destacar también que el CWP forma parte del programa Catalonia Clusters de la Generalidad de Cataluña, es reconocido como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y dispone de la Gold label del European Cluster Management Excellence, siendo uno de los pocos clústers en España con dicha certificación con la que solo cuentan unos 75 clusters en Europa.

Rol:

El CWP participará especialmente en las tareas relativas a la coordinación y gestión del proyecto, planificación de reuniones, recopilación de la información y difusión/diseminación del proyecto. También dará soporte técnico-científico en el resto de las fases del proyecto con los perfiles de Project Manager de I+D del CWP, expertos en el sector del agua.

Equipo de trabajo en el proyecto:

Dr. Xavier Amores (DNI 40324110G, Técnico Superior 1). Cluster Manager del CWP desde hace más de 10 años. Ha trabajado anteriormente como consultor especializado en gestión de la innovación y estrategia con pymes y grandes empresas durante más de 20 años en proyectos para reforzar su competitividad vía la innovación, el desarrollo estratégico o promoviendo iniciativas de clústeres. Además, ha combinado a lo largo de su carrera profesional el trabajo como consultor en grandes empresas (Accenture, IDOM, etc), como la consultoría freelance; y su trabajo en la administración pública en ACC10 y el ICAEN. Ingeniero industrial, Doctorado sobre gestión de la innovación de las empresas de servicios intensivas en conocimiento tecnológico. Ha participado en más de 50 proyectos de innovación y mejora competitiva en convocatorias H2020, LIFE+, INTERREG, COSME GO INTERNATIONAL, entre otras. Director del MBA de la UdG y profesor asociado en innovación en EADA.

Dr. Sergi Compte Port. (DNI 40369139E, Técnico Superior 1 R&D Project manager del CWP desde septiembre de 2018 y R&D area manager desde enero de 2023. Anteriormente ha sido investigador predoctoral en el ICRA, desarrollando proyectos vinculados al estudio de cuerpos de agua continentales y su dinámica microbiana y de nutrientes. También ha trabajado en bioinformática y análisis multivariante. Durante su etapa como investigador predoctoral realizó diversas estancias en centros de investigación nacionales e internacionales, y participó

en eventos de difusión científica. Licenciado en Biología, Máster en Biotecnología Avanzada, Doctorado en Microbiología Ambiental.

Anna Rovira Talaveron (DNI 47773874E, Técnico Superior 1) es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rovira y Virigili URV (2010) y tiene un máster en Emprendimiento e Innovación (2018) por la misma universidad. En cuanto a la experiencia laboral, Anna ha trabajado como personal de apoyo a la investigación en el Departamento de Economía de la URV (Grupo de Investigación en Industria y Territorio-GRIT) y en la Cátedra de Fomento de la Innovación Empresarial. Tiene experiencia en la justificación de proyectos con fondos públicos a nivel europeo, estatal y catalán de su experiencia en Idiada Automotive Technology y también conocimientos en Internacionalización por su experiencia laboral en la Oficina Comercial de ICEX en Chicago. Actualmente, Anna trabaja en CWP como Project Manager.

Aina Amengual Oliver (DNI 43201915A, Técnico Superior 1) es graduada en Ingeniería de Sistemas Biológicos por la Universidad Politécnica de Catalunya y ha realizado el Máster en Ciencia y Tecnología del Agua en la Universidad de Girona. Antes de empezar su labor como Project Manager de I+D en el CWP, Aina había realizado prácticas como técnica en el Departamento de Medio Ambiente del Consejo Insular de Menorca y tiene experiencia laboral de más de 3 años en una Consultoría Medioambiental trabajando en la investigación y dirección de obras de descontaminación de suelos y aguas contaminadas. También ha colaborado en dos proyectos de cooperación para el desarrollo relacionados con el tratamiento de AR mediante humedales construidos en Perú y también en sistemas descentralizados de potabilización en comunidades indígenas del Amazonas de Colombia.

Anna Fernández Torró (DNI 07264609J, Técnico Superior 1) es graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Girona. Ha realizado prácticas en Creative Corner Agency como diseñadora gráfica y redactora de blog. Tiene experiencia en diferentes ámbitos del mundo de la comunicación, desde pisos turísticos, fotografía y equipos estéticos y cosmética. Dispone de amplias habilidades en el campo de la comunicación como son el diseño gráfico, la comunicación externa e interna, redacción, el branding, la gestión de redes sociales y el apoyo en la organización de eventos. Actualmente, está cursando un máster en Comunicación corporativa, organización de eventos y protocolo en la Universitat Oberta de Catalunya.

Paula Mendoza Casanova (DNI 73402286V, Técnico Superior 1) es Bióloga y ambientóloga especializada en biodiversidad y conservación de los recursos naturales. Lleva 2 años

desempeñando su conocimiento en proyectos relacionados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de Girona y estudiando en profundidad la meiofauna para conocer el impacto que tienen tanto la actividad humana como el cambio climático sobre estas comunidades fluviales.

Dra. Joana Mencos Bellpuig (DNI 47790054X, Técnico Superior 1) es licenciada en Geología (UB) y doctora en Geología (UB). Antes de trabajar en el CWP, Joana había trabajado como gestora de proyectos en la Asociación Ecoserveis, coordinando y gestionando proyectos de ámbito europeo (H2020, HE, Erasmus+ y Life+) y nacional, en el sector de las energías renovables, cambio climático y sostenibilidad. También como dinamizadora técnica del campus del agua de la UdG, promoviendo la interacción universidad – territorio y gestionando proyectos de ámbito local, nacional y europeo (Feder) en el sector del agua. Su carrera profesional se inicia como consultora científica e investigadora postdoctoral en la Universidad de Barcelona en proyectos relacionados con los recursos naturales y exploración de hidrocarburos y estudios geológicos regionales. Ha participado en congresos y eventos científicos tanto a nivel nacional como internacional, realizando actividades de difusión y ponencias y cuenta varios artículos publicados en revistas científicas. Actualmente combina su labor en el CWP con la labor de profesora asociada al departamento de Ciencias ambientales de la UdG.

Gerard Casacuberta Moragas (DNI 47853419X, Técnico Superior 1). Graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona (UdG) y tiene un máster en Ciencia y Tecnología de los Recursos Hídricos por la misma universidad. Antes de empezar como Project Manager en el CWP, Gerard había realizado prácticas en la “Càtedra Aigua, Natura i Benestar” de la Universidad de Girona y una experiencia laboral en una Consultoría trabajando en el Departamento de Energía y Medio Ambiente realizando proyectos relacionados con mejoras en procesos industriales de eficiencia energética y hídrica, principalmente en EDARs. También ha colaborado con el “Observatori RIVUS” en la línea de investigación hidrológica.

1.3.2 FEELING INNOVATION BY STANPA

FIBS	Feeling Innovation by Stanpa	Madrid	feeling innovation stanpa
https://www.feelinginnovation.com/			

Descripción de la entidad:

Feeling Innovation by Stanpa, es la Asociación para la innovación en perfume, cosmética y cuidado personal. Su misión es promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector del perfume, la cosmética y el cuidado personal de cara a aportar a la sociedad futura nuevos productos para un mejor cuidado y bienestar, una mayor sostenibilidad y dar respuesta a la diversidad y retos del mañana.

Se constituyó en octubre de 2020 y fue reconocida como AEI por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en marzo de 2021. A día de hoy, FIbS cuenta con 80 entidades adheridas, con una representatividad de más del 70% de los fabricantes de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal y una alta presencia de PYMES, empresas de ingredientes y packaging y centros de investigación, tecnológicos.

Feeling Innovation by Stanpa se ha consolidado como el Radar de la Innovación del sector de la perfumería y la cosmética:

- Somos punto de encuentro de las entidades innovadoras de la industria impulsando el *networking*, espacios de aprendizaje cruzados y las colaboraciones intersectoriales con otros clústeres, bajo el concepto *Open Innovation*.
- Identificamos oportunidades a través de la colaboración público-privada para el desarrollo y financiación de proyecto de I+D+i, e identificando retos sectoriales y búsqueda de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0. y la Sostenibilidad de productos, ingredientes, packaging y procesos.
- Formamos y sensibilizamos a las empresas en la cultura de innovación, soluciones digitales e innovación sostenible a través de nuestras Feeling Innovations Talks.
- Amplificamos la innovación del sector y la posicionamos ante medios de comunicación, autoridades públicas y la sociedad en general.

En 2022 se ha dado un gran peso a la sostenibilidad en todas nuestras acciones, tanto a nivel estratégico, proporcionando herramientas y formación específica para acelerar el cumplimiento regulatorio y los objetivos en sostenibilidad de nuestras empresas asociadas,

así como a través de proyectos, encuentros y eventos entorno a innovación de la sostenibilidad de productos, packaging y procesos industriales. La otra gran área de trabajo es el ámbito de digitalización y la Industria 4.0.

Por último, en un sector industrial como es la cosmética y perfumería, cobra especial relevancia la cadena de valor y el cómo se traslada el conocimiento y las buenas prácticas entre las empresas. Por todo ello, FIbS actúa como facilitador de servicios y actividades para reforzar la resiliencia de la industria de manera que puedan abordar conjuntamente los retos y ser así más competitivos.

En el plan estratégico vigente "Plan Estratégico Feeling Innovation by Stanpa 2021-2024" se identifican 3 líneas estratégicas que se articulan en torno a 4 compromisos de la organización tal y como puede observarse en la siguiente imagen.

La estructuración del Plan estratégico responde a la misión de la AEI de promoción de la I+D+i en el sector que se despliega en tres vertientes:

- Línea estratégica 1: Nodo de crecimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector: la creación de un ambiente de trabajo para la puesta en marcha de proyectos colaborativos.
- Línea estratégica 2: Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos: oferta de servicios de apoyo para la puesta en marcha de proyectos de I+D+i.
- Línea estratégica 3: Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector.

Rol:

Feeling Innovation by Stanpa será el responsable de las tareas de coordinación e interlocución con las empresas del sector de perfumería y cosmética para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el proyecto. Además, apoyará a CWP en las tareas de planificación de reuniones y sesiones de trabajo, en la recopilación de información específica del sector y en la elaboración de los informes y entregables del proyecto. El equipo dará también soporte técnico en todas aquellas cuestiones relacionadas con los aspectos medioambientales y en particular, en aquellos relacionados con la gestión del agua. Por otro lado, liderará las acciones de comunicación y difusión del proyecto entre las empresas y agentes afines al sector de perfumería y cosmética tanto a nivel nacional como europeo.

Equipo de trabajo en el proyecto:

Susana Arranz Vegas (DNI 12402766Q, Técnico Superior) es directora internacional y de innovación de Stanpa- Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica y apoyo a la Internacionalización de empresas. Experta en el sector de perfumería y cosmética con amplio conocimiento de los mercados internacionales y regulación mundial. Susana es Licenciada en CC Químicas por la Universidad de Valladolid y cuenta con un MBA en Comercio Internacional por el ESIC. Se ha formado en innovación en ESADE y tiene amplia experiencia en gestión de proyectos. Imparte clases sobre regulación y comercio internacional vinculado al sector cosmético en varios másteres.

Alba Recio Arriola (DNI 47581344W, Técnico Superior) es project manager en Feeling Innovation by Stanpa desde la fundación de la entidad, en 2020. Cuenta con experiencia en la gestión de proyectos sectoriales en el ámbito de la sostenibilidad y digitalización. Previamente trabajó en el área técnico-regulatoria de Stanpa - Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética y en la empresa Air Liquide, dando soporte en instalaciones y equipamiento de gases en el departamento de marketing e ingeniería. Alba es graduada en Ingeniería Química por la Universidad Politécnica de Madrid y posee un Máster en Cosmética y Dermofarmacia por el CESIF.

Irati Herrero Imaz (DNI 72482345F, Técnico Superior) desde 2021 desempeña la labor de adjunta a dirección de Feeling Innovation by Stanpa y directora de formación de la Academia del Perfume. Irati cuenta con más de 15 años de experiencia en roles gerenciales y de consultoría estratégica con foco en asuntos y financiación europea, habiendo trabajado para una consultora de asuntos europeos ubicada en Bruselas durante 13 años. Es experta en fondos europeos (Fondos Estructurales, Horizonte 2020, IPA, ENI, EDF) y a lo largo de su carrera ha apoyado a empresas multinacionales, pymes, autoridades públicas, asociaciones

profesionales y ONGs internacionales en la obtención de financiación pública diseñando sus estrategias de innovación y gestión del proyecto de principio a fin, incluyendo monitoreo de oportunidades, formulación, implementación y evaluación de proyectos en sectores diversos. Es Licenciada en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y posee un MA sobre Eurocultura por la Universidad de Deusto y la Rijksuniversiteit de Groningen. Paralelamente ha cursado estudios de perfumería en la escuela internacional GIP ubicada en Grasse y desde 2018 forma a empresas y particulares en aspectos relacionados con la industria de la perfumería.

Lucía Jiménez Silva (DNI 51106493X, Técnico Superior) es responsable de sostenibilidad y normalización en Stanpa - Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Es Licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Ambientales por la UNED. Tiene más de 10 años de experiencia como técnico de medio ambiente y calidad en los que ha realizado tareas de asesoramiento técnico, formación e implantación de sistemas de calidad, elaboración de protocolos e informes para control de calidad de aguas y vertidos líquidos industriales, seguimiento del sistema de calidad basados en norma ISO 9001 e ISO 14001, siendo la directora de calidad, recogida de muestras e impartición de cursos en el ámbito medioambiental y sanitario e implantación. Antes de unirse a Stanpa ha trabajado en organizaciones como Widecast o Derypol.

Clara Pi (DNI 47017907L, Técnico Superior) es directora de comunicación de Stanpa - Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Clara es Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, con una clara vocación por la comunicación corporativa. Con más de 16 años de experiencia en planificación y gestión de estrategias de comunicación, ha sido responsable de liderar la comunicación en el ámbito organizativo y empresarial para la promoción y visibilidad de dos industrias clave de consumo: alimentación y bebidas y la, perfumería, cosmética y cuidado personal. Su experiencia laboral se ha desarrollado en el ámbito asociativo: ANEABE, FIAB y Stanpa.

Nuria Cuenca Octavio (DNI 47292771X, Técnico Superior) es responsable de comunicación en Stanpa - Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Lidera la estrategia digital de Stanpa como Social Media Manager para acercar la Asociación a un público nativo de las redes. También, en la vertiente periodística y offline, se encarga de la comunicación con medios. Nuria es graduada en periodismo por la Universidad CEU San Pablo, con un máster en Comunicación de Moda y Belleza de Telva y Yodona. Actualmente está llevando a cabo un doctorado en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid.

1.3.3 CETAQUA

Cetaqua	Cetaqua – Centro tecnológico del Agua	Barcelona	CETAQUA CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA
https://www.cetaqua.com/			

Descripción de la entidad:

Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua (CETAQUA), es una fundación privada sin ánimo de lucro que fue creada en 2007 por Aigües de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Es un modelo de colaboración público-privada creado para asegurar la sostenibilidad y eficiencia del ciclo integral del agua, considerando las necesidades locales. CETAQUA representa un modelo pionero de colaboración entre la administración, la universidad y la empresa. Este modelo se ha consolidado como un referente europeo en la aplicación del conocimiento científico al agua y al medio ambiente. La misión de CETAQUA es anticiparse a las necesidades de la sociedad para proponer nuevas soluciones de I+D+i que aseguren la sostenibilidad y eficiencia del ciclo del agua, considerando las necesidades locales. La actividad del centro se divide en cinco áreas: Biofactoría y valorización de recursos; Gestión y resiliencia de infraestructuras críticas; gestión de los recursos hídricos; Agua 4.0; y Sostenibilidad ambiental, económica y social. Esta última área tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad del ciclo integral del agua, liderando proyectos orientados a estudiar la economía circular, los impactos y riesgos ambientales (Ej., análisis de ciclo de vida (ACV), Huellas ambientales) y socioeconómicos. Asimismo, se trabaja en temas ligados a la relación con los clientes, como la gestión de la

demanda de agua.

CETAQUA cuenta con una dilatada experiencia en proyectos destinados a garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos (en cantidad y calidad), contribuyendo a la gestión eficiente de los recursos hídricos y la gestión de cuencas hidrográficas. Disponen de un Departamento de Programas Públicos, actualmente integrado por 6 personas, con experiencia y capacidad en la captación de fondos de financiación pública nacional e internacional, gestión y coordinación de proyectos en consorcio, así como la gestión económica, jurídica y administrativa de proyectos de I+D+i. CETAQUA cuenta con una cartera global de más de 50 proyectos europeos de investigación e innovación financiados con fondos públicos, en los que ha trabajado con prestigiosos centros y universidades internacionales.

Rol:

Cetaqua, gracias a su dilatada experiencia en el desarrollo metodológico y aplicación de la Huella Hídrica a través de las diversas metodologías disponibles, será el encargado de definir las pautas y los requerimientos necesarios para la adaptación metodológica de este indicador ambiental a las necesidades del sector cosmético. De esta forma, Cetaqua liderará los PT2 y PT3, pero también participará muy activamente en el PT4 y tendrá un peso relevante en el PT5.

Equipo de trabajo en el proyecto:

Laura Flores Rosell (Mujer, 47970644G, Técnico superior – Grupo 1)

Laura Flores Rosell, investigadora y gestora de proyectos, es doctora en Ingeniería Ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya) con mención cum laude y máster en Ingeniería Ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya). Tiene experiencia en el tratamiento de aguas residuales y la evaluación del ciclo de vida. Sus actividades de investigación abarcan las soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales, la evaluación del ciclo de vida (evaluaciones del impacto ambiental, económico y social), las huellas de carbono y de hídrica y la economía circular. Laura Flores ha participado activamente en 4 proyectos europeos cofinanciados (H2020, FP7 e Interreg) en las áreas de Agua, Tratamiento de Aguas, Ingeniería Ambiental, Sostenibilidad y Economía Circular como Líder de Paquete de Trabajo y Directora Técnica. Tiene 6 publicaciones en revistas de referencia y ha participado en conferencias internacionales.

Aina Membrive Rivero (Mujer, 41595965M, Técnico medio – Grupo 1)

Licenciada en Ciencias del Mar por la Universitat de Barcelona y especializada en gestión ambiental, económica y social mediante el Máster en Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). Durante su formación ha adquirido las herramientas que posteriormente ha podido poner en práctica tanto en prácticas como en trabajos durante los últimos 4 años. Durante el grado trabajó para el Parque Natural del Cap de Creus, donde participó en la recogida de datos para evaluar el uso y actividades que se desarrollaban en sus calas para, posteriormente, proponer medidas de mejora y gestión. También ha estado trabajando para la consultoría Oceano gami, en Barcelona, en gestión medioambiental marina, asesoramiento y sensibilización para las empresas y soluciones basadas en la Economía Azul. Actualmente para Cetaqua, centro tecnológico del agua, donde ha desarrollado tareas relacionadas con la sostenibilidad

ambiental, económica y social enlazando temáticas como ciclo de vida, huellas ambientales, economía circular, capital natural y servicios ecosistémicos e innovación social.

Desiree Marín Navarro (Mujer, 47970644G, Directora técnica proyecto – Grupo 1)

Desirée Marín, Directora de Proyectos, es Ingeniera Química (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC-BarcelonaTech) y tiene estudios de postgrado sobre gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas (Escuela de Desarrollo Profesional de la UPC). Tiene una amplia experiencia en la evaluación ambiental de las actividades relacionadas con el agua. Sus intereses y actividades de investigación abarcan la huella de carbono, la huella hídrica y la evaluación del ciclo de vida, así como el cálculo de costes y la ecoeficiencia aplicados al sector del agua. Desirée ha coordinado activamente y con éxito el proyecto LIFE Aquaenvec de la UE y ha participado en una serie de proyectos cofinanciados públicos (CENIT, LIFE) y privados (Agbar, Suez) en el ámbito de la evaluación de la sostenibilidad en el ciclo del agua, con importantes puestos de responsabilidad (coordinadora de proyectos). Ha publicado 15 ponencias en congresos, 16 pósters y 4 artículos en revistas especializadas.

1.3.4 LENTE

LENTE	LENTE Ingenieros	Mataró, Barcelona	LENTE INGENIEROS
https://www.impulsoenergia.eu/			

Descripción de la entidad:

Lente Ingenieros S.L. es una consultoría e ingeniería especializada en infraestructuras de tratamiento y gestión de agua, e instalaciones de producción y distribución de energía renovable. La empresa inició su actividad en 2014 realizando proyectos multidisciplinares, desarrollando su actividad en proyectos tanto de carácter público como privado.

La división de aguas de Lente Ingenieros realiza proyectos de tratamiento y gestión del agua integrales para industrias, agrupaciones empresariales y entidades públicas. Los servicios ofrecidos por Lente Ingenieros alcanzan desde la elaboración de estudios y proyectos, hasta la asistencia técnica para la ejecución y operación de las instalaciones, y complementando con el estudio e implantación de sistemas de monitorización y telegestión de las infraestructuras.

El equipo técnico de Lente Ingenieros colabora con sus clientes en la ejecución de las diferentes fases de proyectos de remodelación, adecuación y nueva ejecución de instalaciones de tratamiento, aplicando una visión integral y objetiva del mismo, y contribuyendo en aquellos aspectos técnicos y de gestión específica que son necesarios para alcanzar los objetivos del cliente, así como de los diferentes profesionales de su organización.

Lente Ingenieros, elabora estudios, planes de gestión y planes directores de infraestructuras de gestión y tratamiento, redactando los proyectos básicos, ejecutivos y constructivos necesarios para la ejecución de las instalaciones requeridas por el cliente.

Rol:

Lente Ingenieros ejecutará principalmente las siguientes tareas en el proyecto. Participar en el PT2 en la elaboración del estudio de corrientes y flujos del sector cosmético, desde los procesos productivo hasta los residuos generados. Posteriormente Lente colaborará en la elaboración de protocolos de recogida de datos a desarrollar en el PT3, para posteriormente efectuar las campañas de recogida de datos en las empresas seleccionadas para el inventario comprendido en el PT4. Finalmente, participará en la elaboración de propuesta de planes de reducción de huella de las empresas colaboradoras, incluido en el PT5.

Equipo de trabajo en el proyecto:

Angel Teno (Hombre, 046565543L, Biólogo - Grupo cotización 1). Licenciado en Ciencias Biológico (UB), Master en Tecnologia del Agua (UPC), y Master Dirección y Organización de Empresas (UPC), con 24 años de experiencia en el tratamiento y gestión del ciclo integral del agua, vinculado a proyectos de depuración, desalinización y regeneración en instalaciones públicas y privadas. Tiene una amplia experiencia en PYMES de base tecnológica en la implantación y estudio de tecnologías avanzadas en la industria de tratamiento de aguas. Experiencia en gestión y administración de empresas, así como en organización y dirección de equipos de trabajo colaborativo. Desde 2019 trabaja como Director Técnico en Lente Ingenieros.

Emilio Marte (Hombre, 47902835E, Técnico especialista sistemas de tratamiento del agua - Grupo cotización 1). Ingeniero civil, con 10 años de experiencia en proyectos de construcción civil de tipología hidráulica. Ha realizado la dirección de obra y puesta en marcha de sistemas de tratamiento de agua residual y saneamiento, así como sistemas de distribución de agua potable y agua regenerada, incluyendo sistemas de Ultrafiltraión y Osmosis inversa. Desde 2020 es Proyect Manager de infraestructuras hidráulicas de Lente Ingenieros.

Alberto Vicente (Hombre, 00418964P, Técnico especialista sistemas de energía-TIC, Grupo cotización 1). Ingeniero civil, con 20 años de experiencia en proyectos de edificación, carreteras, puertos, ferrocarriles, infraestructura urbana y energías renovables, desde la fase de diseño hasta la construcción y operación. Desde 2016 trabaja en LENTE INGENIEROS como Project Manager. Responsable del desarrollo de proyectos de energías renovables Greenfield gestiona actualmente 24MW en desarrollo y más de 50 MW en exploración.

1.3.5 HYDROKEMOS

Hydrokemos	Hydrokemos S.L.	Vic, Barcelona	
https://hydrokemos.com/			

Descripción de la entidad:

Hydrokemos es una ingeniería de base tecnológica y medioambiental que trabaja desde hace 15 años alrededor del campo de la tecnología electroquímica y su aplicación al tratamiento y depuración de aguas con cargas contaminantes complejas y clientes que requieren soluciones ambientalmente sostenibles, sin rechazos y eficientes.

Ha desarrollado tecnologías electroquímicas, la tecnología HYK, con la finalidad de reducir las especies nitrogenadas, DQO, APIs, tensioactivos, disolventes, cianuros, entre otros, por medio de la electrooxidación depurando aguas residuales contaminadas.

Hydrokemos ofrece soluciones ambientales al cliente de cualquier tipología de industria con el enfoque de no generar ningún tipo de subproducto o rechazo que sea necesario tratar o eliminar posteriormente. Aprovechando íntegramente todo el recurso de agua, no utilizar prácticamente reactivos químicos durante el proceso, tecnologías compactas, flexibles, modulares y competitivas en términos de costes de inversión (CAPEX) y costes de explotación (OPEX). Estas características representan ventajas muy significativas frente a las, hasta el momento, consideradas mejores técnicas disponibles (MTDs).

En el sector cosmético Hydrokemos tiene experiencia contrastada en la eliminación con éxito de la DQO, amonio, color y/o tensioactivos presentes en aguas derivadas de la producción de todo tipo de cosméticos como cremas, fragancias, champús y geles, entre muchos más.

Rol:

Hydrokemos participará con su experiencia en el estudio del sector para el diseño y aplicación del análisis de la Huella Hídrica, P2, en la elaboración de protocolos de recogida de datos a desarrollar, PT3, en la prospección y análisis de los casos de cada industria del sector, PT4, y, por último, en el plan de reducción/optimización y explotación de resultados para reducir en la medida de lo posible su huella hídrica, PT5.

Equipo de trabajo en el proyecto:

Andriy Kharuk Carabela (Hombre, 54815623E, Grupo 2) es graduado en Ciencias Ambientales y máster en Ciencias y Tecnologías del Agua por la Universidad de Girona. Desde 2020 es Director Ejecutivo de la empresa Hydrokemos, S.L.

Desarrolla su carrera profesional en el campo del uso de la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV), aplicado a sistemas de tratamiento de aguas, y en la electroquímica, tanto con las Microbial Fuel Cells (MFC) como con los Dimensional Stable Anodes (DSA).

Dentro del mundo empresarial, se puede destacar su progresión en la empresa Hydrokemos, donde trabaja desde 2015, pasando por diversos perfiles como Técnico, Director de Operaciones, Director de Proyecto hasta llegar a ser el Director Ejecutivo.

También ha participado y ha sido responsable de desarrollar y escalar la tecnología electroquímica HYK, desde la escala de laboratorio a escala industrial, con fondos europeas del SME (H2020).

Aleix Torra Canal (Hombre, 47684342Y, Grupo 2) es graduado superior en Salud Ambiental y graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona. Desde 2021 es Técnico de la empresa Hydrokemos, S.L. Desarrolla su carrera profesional en el estudio de emisiones a la atmósfera tanto de aire como agua, en el análisis de la evolución de los niveles piezométricos y del quimismo de los acuíferos y, en último lugar, en el campo de la electroquímica. Como experiencia profesional se puede destacar su estancia en la empresa Bureau Veritas realizando controles e inspecciones de emisiones a la atmósfera, principalmente en el sector industrial. También se puede hacer mención de la temporada profesional a la empresa Nestlé, en sus instalaciones de Girona, realizando tareas de control de calidad del producto. Finalmente, mencionar las dos etapas en la empresa Hydrokemos. La primera como Técnico de campo en una planta de electrooxidación destinada a aguas de uso y consumo y la

segunda, que se encuentra desarrollando actualmente, realizando el diseño y control de las plantas de tratamiento HYK.

1.3.6 HIDROQUIMIA

HidroQuimia	Hidroquimia. Tractaments i Quimica Industrial SL	Terrassa, Barcelona	
https://hidroquimia.es/			

Descripción de la entidad:

HIDROQUIMIA es una PYME de base tecnológica especializada en la prestación de servicios integrales de tratamiento de aguas siendo las aguas residuales industriales y aguas complejas uno de sus ejes estratégicos. La estrategia de la empresa se apoya en el desarrollo y participación en proyectos de I+D+i que tienen un carácter de aplicación industrial muy importante en colaboración con universidades y centros de investigación. Esta colaboración permite disponer de los medios y capacidades técnicas necesarias para ofrecer a los usuarios servicios y productos de última generación y adecuados a sus necesidades.

HIDROQUIMIA ofrece soluciones tecnológicamente avanzadas en distintos ámbitos:

- Plantas piloto o prototipos customizados para la necesidad específica del cliente.
- Estudios técnicos, diagnósticos y consultoría para el tratamiento y gestión de agua: Realización de ensayos de pilotaje a nivel de laboratorio y/o planta piloto.
- Asistencia técnica de operación, explotación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales industriales: Asesoramiento a la operación.
- Ejecución y remodelación de plantas depuradoras de aguas residuales industriales: Explotación de sistemas de oxidación avanzada, filtración, adsorción y de electrocoagulación.
- Desarrollo y validación de tecnologías innovadoras en procesos de tratamiento de aguas en proyectos de I+D+i

HIDROQUIMIA persigue posicionarse como empresa puntera del sector a nivel nacional. Demostrar técnicamente la capacidad de solucionar de forma rápida y eficaz problemas de gestión de efluentes a bajo coste es nuestro gran elemento diferenciador.

El mercado objetivo de HIDROQUIMIA está relacionado directa o indirectamente con la depuración, recuperación y ahorro de agua. En cuanto a los ámbitos geográficos, no hay limitación de proximidad. Los productos y servicios pueden ser vendidos tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Los sectores abarcados por HIDROQUIMIA son entre otros: Agricultura, ganadería y alimentación. Metalúrgica. Cerámicas y papeleras. Textil. Construcción. Petroquímico. Químico-Farmacéutico. Lixiviados de vertederos. Depuración de aguas residuales urbanas y de polígonos industriales.

Rol:

HIDROQUIMIA participará en el PT2 y PT3, de manera más activa, en el PT4 y el PT5. Esto es, en identificar, clasificar y evaluar los procesos susceptibles de consumo hídrico de las empresas objetivo para realizar posteriormente el diagnóstico de las mismas y la propuesta de mejoras para reducir en la medida de lo posible su huella hídrica.

Equipo de trabajo en el proyecto:

Carlos Pérez (Hombre, 46589733J, Grupo 1) es Ingeniero Químico. A lo largo de su carrera profesional ha llevado a cabo diversos trabajos relacionados con el tratamiento y la reutilización de aguas residuales. Ha participado en proyectos de innovación donde ha sido responsable de crear, desarrollar, ejecutar y gestionar proyectos de I + D + i, especializándose en el tratamiento de aguas residuales mediante filtración y tratamientos electroquímicos.

David Galí (Hombre, 45470607K, Grupo 1) es Ingeniero Químico. Larga experiencia en proyectos de innovación donde ha sido responsable de crear, desarrollar, ejecutar y gestionar plantas de pilotaje especializándose en el tratamiento de aguas residuales mediante filtración y/o tratamientos electroquímicos.

1.4 ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

A continuación, se presenta una tabla la clasificación de los apartados en función de los tópicos solicitados en esta convocatoria.

Tabla 1. Adecuación a los criterios de valoración

Criterio	Apartado memoria
1 - Viabilidad económico-financiera	3.5
2 - Coherencia de la actuación con prioridades Plan Estratégico de la AEI y estrategias europeas y nacionales de política industrial e I+D+i	2.2.1, 2.2.2
4 – Calidad de la memoria técnica y económica de la actuación	2.1, 3
5 – Actuaciones ejecutadas en los dos ejercicios anteriores	2.3.2
6 – Relación con estrategia 4.0	2.4, 2.4.1
7 – Interés para el aumento de la competitividad empresarial	2.3, 2.3.1
8 – Contribución para acelerar la transición hacia el liderazgo digital	2.4.2
9 – Contribución para acelerar la transición hacia la neutralidad climática	2.5
10 – Contribución para combatir los efectos de la pandemia COVID-19	2.6

2. MEMORIA TÉCNICA

2.1 PLAN DE TRABAJO

La primera fase del proyecto se implementará mediante una estructura formada por 5 paquetes de trabajo (PT), con una duración total de 12 meses y la participación de todos los socios del proyecto, así como la interacción directa e indirecta de empresas del sector cosmético y de perfumería y otras partes interesadas:

A continuación, se presentan de forma resumida los paquetes de trabajo que configurarán el proyecto **COSME WATER FOOTPRINT**:

PT1: Gestión, coordinación y difusión del proyecto (M1-M12). La gestión, coordinación y difusión del proyecto queda englobada en el paquete de trabajo 1, y será liderado por el Catalan Water Partnership con estrecha colaboración de todos los participantes. El CWP se ocupará del seguimiento del proyecto, tiempos de ejecución, cumplimiento de los objetivos, hitos, cumplimiento de los entregables y el seguimiento del presupuesto por parte de todos los socios. Feeling Innovation by Stanpa liderará las tareas relacionadas con la comunicación y la diseminación del proyecto en jornadas técnicas, webinars y otros canales virtuales.

PT2: Análisis del contexto del sector cosmético para la aplicación de la Huella Hídrica (M2-M5). Este plan de trabajo liderado por CETAQUA se enfoca en recopilar información relevante del sector cosmético en relación al impacto en el recurso hídrico para seleccionar los estándares de cálculo de la Huella Hídrica (HH) más apropiados. Las actividades a realizar incluyen la revisión del estado del arte de la HH en el sector cosmético y las metodologías de cálculo, la formación de un grupo de trabajo con empresas del sector, el estudio de corrientes y flujos de la industria y el análisis de fortalezas y debilidades de las metodologías para seleccionar la más adecuada. Se busca analizar los impactos potenciales de la industria y priorizar los flujos y materias primas más relevantes.

PT3: Estandarización de Inventarios de Huella Hídrica para el sector cosmético (M3- M6). Se ocupa de la estandarización de los inventarios de datos necesarios para el cálculo de la huella de carbono en el sector cosmético. El plan se divide en tres actividades lideradas por CETAQUA: priorización de flujos de inventario, consolidación de factores de huella de carbono para familias de ingredientes y la creación de un protocolo de recogida de datos sectorial para el cálculo de la huella de carbono. El objetivo es simplificar el proceso de recogida de datos y centrar los esfuerzos en la información relevante para el cálculo.

PT4: Casos de estudio (M6-M10). Se llevará a cabo la validación de los desarrollos previos en casos reales para detectar oportunidades de mejora en la metodología y comprobar su idoneidad. Se divide en el cálculo de la HH organizacional de empresas del sector, que incluye 3 etapas: confirmación del alcance y elaboración de inventarios de datos, cálculo de la HH según la metodología definida en PT previos y presentación de resultados y discusión de los mismos. Se utilizará un protocolo de recogida de datos específico para el sector cosmético. Este plan de trabajo se encuentra liderado por Hydrokemos.

PT5: Plan de reducción y Explotación de resultados (M8-M12). Liderado por Feeling Innovation by Stanpa, pretende el desarrollo de un plan de gestión para reducir la Huella Hídrica, mediante la identificación de prácticas y recomendaciones. Este paquete de trabajo se divide en tres

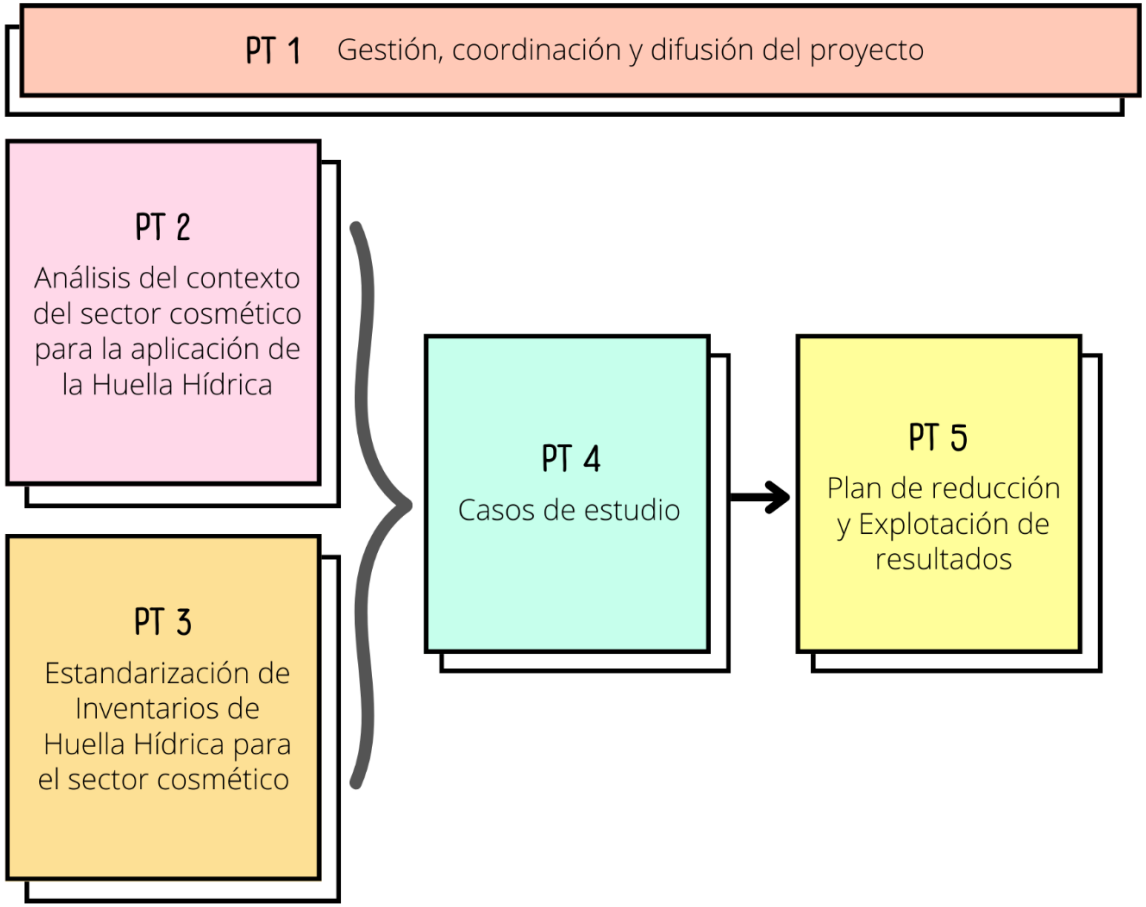
actividades que consisten en revisar las MTDs para la reducción de la HH en el sector, elaborar un plan de reducción específico para cada empresa y visualizar y comunicar los resultados. Se desarrollará una guía que facilite a las empresas comunicar sus avances en materia de huella hídrica y un roadmap de gestión eficiente del agua para el sector de la cosmética y perfumería.

Tabla 2. Lista de paquetes de trabajo

PT	Título Paquete de Trabajo	Participante principal	Horas dedicación	Mes Inicial	Mes Final
PT1	Gestión, coordinación y diseminación del proyecto	CWP	1.120	1	12
PT2	Análisis del contexto del sector cosmético para la aplicación de la Huella Hídrica	CETAQUA	900	2	5
PT3	Estandarización de Inventarios de Huella Hídrica para el sector cosmético	CETAQUA	1.107	3	6
PT4	Casos de estudio	Hydrokemos	2.622	6	10
PT5	Plan de reducción y Explotación de resultados	Feeling Innovation	1.400	8	12

Diagrama PERT

A continuación, se muestra un diagrama PERT que engloba los diferentes paquetes de trabajo del presente proyecto:



2.1.1 CRONOGRAMA

A continuación, se muestra el cronograma del proyecto COSME WATER FOOTPRINT que tiene una duración prevista de 12 meses:

COSME WATER FOOTPRINT		2023								2024			
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Paquetes de trabajo		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
PT1	**Gestión, coordinación y diseminación del proyecto**												
A1.1	Gestión y coordinación administrativa												
A1.2	Gestión y coordinación técnica												
A1.3	Comunicación y diseminación												
PT2	**Análisis del contexto del sector cosmético para la aplicación de la HH**												
A2.1	Revisión del estado del arte: HH en el sector cosmético y sectores afines												
A2.2	Revisión del estado del arte: metodologías de cálculo												
A2.3	Formación de los grupos de trabajo con empresas del sector cosmético												
A2.4	Estudio de corrientes y flujos del sector cosmético												
A2.5	Análisis de fortalezas y debilidades de las metodologías (selección de la que mejor se adapte)												
PT3	**Estandarización de Inventarios de HH para sector cosmético**												
A3.1	Priorización de flujos de inventario (impacto/significancia)												
A3.2	Consolidación de factores de HH para familias de ingredientes												
A3.3	Protocolo de recogida de datos sectorial para cálculo de HH												
A3.4	Diseño de un mock-up preliminar de la herramienta de cálculo de la huella hídrica para el sector cosmético.												
PT4	**Casos de estudio**												
A4.1	Cálculo de la HH organizacional de empresas del sector												
PT5	**Plan de reducción y Explotación de resultados**												
A5.1	Revisión de MTDs para la reducción de la HH en el sector												
A5.2	Plan de reducción para las empresas analizadas												
A5.3	Visualización y comunicación de resultados												

2.1.2 FASES POSTERIORES DEL PROYECTO

El objetivo final del proyecto **COSME WATER FOOTPRINT** es poner a disposición del sector cosmético una herramienta digital que permita la automatización del cálculo de la Huella Hídrica, facilite la interpretación de los resultados y ofrezca recomendaciones y acciones de reducción personalizadas para la mejora de la gestión del agua.

Para ello, en una **segunda fase** del proyecto, la metodología adaptada y la estandarización del inventario de datos desarrollados en esta primera fase darán lugar a un motor de cálculo que permitirá que las empresas calculen la HH de manera autónoma. Asimismo, fruto del estudio de Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) para la reducción de HH en el sector cosmético, así como de experiencia en la definición de planes de reducción específicos para empresas, la herramienta final obtenida ofrecerá recomendaciones alineadas con los resultados obtenidos en el cálculo.

Asimismo, y para ampliar el alcance del marco metodológico desarrollado en la primera fase, se explorará la posibilidad de adaptar la metodología para su aplicación a nivel de producto. Esta perspectiva entraña una mayor complejidad, ya que las empresas del sector cosmético cuentan con un gran número de referencias, por lo que suele resultar muy complicado la recolección de datos desagregados.

De este modo, en la fase 2 del proyecto que denominaremos **COSME WATER FOOTPRINT 2.0** se desarrollará el motor de cálculo y el software específico para la herramienta de cálculo de la huella hídrica sectorial a partir de los siguientes paquetes de trabajo, los cuales podrían variar en función de los resultados de esta primera fase:

1. Programación de la Herramienta Software:
    - Diseño subsistema de adquisición, importación e integración de datos.
    - Diseño subsistema de procesado y tratamiento de datos.
    - Diseño funcionalidades de gestión básica.
    - Diseño funcionalidades de gestión avanzada.
    - Diseño subsistema de procesamiento de datos por módulos.
    - Diseño subsistema de representación gráfica e interfaz de usuario.

    Para esta actividad, será necesaria la incorporación en el proyecto de otra PYME especializada en programación.

2. Ampliación de la herramienta con nuevos datos (casos de estudio) con el objetivo de consolidar los resultados de la Huella Hídrica del sector cosmético
3. Talleres de trabajo: Se formará a las organizaciones participantes en el piloto sobre cómo utilizar la herramienta, se familiarizará con los procesos de introducción de datos, visualización de los resultados y generación de informes. De este modo, permitirá que las empresas calculen la HH de manera autónoma.
4. Realización de Benchmarking de los resultados de las empresas participantes. Se realizará un estudio comparativo que permita identificar las acciones, tecnologías empleadas y su integración funcional en la herramienta. Permitiendo realizar una caracterización intensiva y detallada de la implementación concreta del proyecto en las empresas colaboradoras.
5. Además, como se ha comentado previamente, en esta segunda fase, también se explorará la posibilidad de adaptar la metodología para su aplicación a nivel de producto, y en el caso que se obtengan resultados favorables, se planteará una tercera fase de proyecto, donde se desarrollará la herramienta de cálculo por producto producido.

En este sentido, las siguientes fases del proyecto COSME WATERFOOTRINT 2.0 y 3.0, se presentaría en las siguientes convocatorias de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) de 2024 y 2025, para ejecutarse entre 2024 y 2025 (fase 2) y entre 2025 y 2026 (fase 3). Como indica la parte económica de la memoria, la presente primera fase del proyecto tiene un presupuesto aproximado de **210.000** de euros, mientras que la segunda y tercera fase tendrían un presupuesto similar cada uno de 270.000 de euros. **Por lo tanto, en el conjunto de las fases se movilizarían alrededor de un 750.000 de euros.**

A continuación, se muestra un esquema del conjunto de las 3 fases planteadas en el proyecto, el cronograma estimado, así como los principales resultados obtenidos:

2023	2024	2025	2026

COSME WATER FOOTPRINT	COSME WATER FOOTPRINT 2.0	COSME WATER FOOTPRINT 3.0
Investigación industrial	Desarrollo experimental	Desarrollo experimental
FASE 1 Adaptar y validar la **metodología** de **cálculo** de la **huella hídrica organizacional** del sector cosmético, perfumería y cuidado personal. Investigación y estandarización de los principales corrientes y flujos del sector.	**FASE 2** **Desarrollo** del **motor de cálculo** de la **huella hídrica organizacional** (software específico). Exploración de la adaptabilidad de la metodología para su aplicación a nivel de producto	**FASE 3** **Desarrollo** del **motor de cálculo** de la h**uella hídrica por producto** producido.
Presupuesto estimado: **210.000€**	Presupuesto estimado: **270.000€**	Presupuesto estimado: **270.000€**

Mayo 2023 a Abril 2026

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO

Número PT	1		**Principal participante**		CWP	
Título PT	Gestión, coordinación y diseminación del proyecto					
Participantes	CWP	Feeling Innovation	Cetaqua	Lente	Hydrokemos	Hidroquimia
Horas dedicación	400	400	80	80	80	80
Mes inicio	1		**Mes final**		12	

Objetivos:

El PT1 tiene como objetivo velar por la correcta ejecución del proyecto, así como el cumplimiento de su alcance, objetivos e hitos establecidos. En este PT se incluirán no solo las actividades relacionadas con la gestión y coordinación administrativa sino también el seguimiento técnico de los paquetes de trabajo técnicos (PT2-PT5).

Por otro lado, el PT1 también incluirá la comunicación y diseminación del proyecto (liderada por Feeling Innovation by Stanpa) con el objetivo de maximizar el impacto y la utilidad de los resultados entre el sector cosmético y los canales profesionales. Para ello, se planificarán y ejecutarán acciones de comunicación y difusión efectivas que implicarán a los distintos *stakeholders* en el proyecto, no sólo los participantes, también los futuros usuarios y administraciones públicas, así como el conjunto del sector del agua y empresas del sector cosmético, de perfumería y cuidado personal.

El PT1 se dividirá en las siguientes actividades:

Actividad 1.1: Gestión y coordinación administrativa:

Se gestionarán los aspectos administrativos del proyecto y los procesos requeridos para la consecución de los objetivos. El CWP será la entidad responsable de gestionar y coordinar el seguimiento del proyecto, así como determinar el grado de evolución de éste, pero con la participación estrecha de Feeling Innovation by Stanpa. Para garantizar el correcto desarrollo y evolución del proyecto, se realizarán reuniones de seguimiento y coordinación general del proyecto donde participarán todos los beneficiarios. En esta actividad se incluirá toda la dedicación correspondiente a la documentación y seguimiento de los distintos PTs para asegurar la correcta coordinación entre los seis promotores del proyecto. También se incluirá

la reunión inicial de proyecto (*Kick-off*) como la reunión final de proyecto donde se presentarán a los socios el proceso de justificación que procederá.

Se estima que se realizarán 3 reuniones de coordinación generales:

- Reunión inicial (Kick-off meeting) – M1
- Reunión coordinación intermedia – M6
- Reunión final/cierre Proyecto – M12

Además, se realizará una reunión específica sobre actividades de difusión y cuatro reuniones técnicas de seguimiento del avance de los PTs. En total se realizarán 8 reuniones a no ser que se necesiten más reuniones para cumplir los objetivos del proyecto.

Actividad 1.2: Gestión y coordinación técnica:

La actividad 1.2 tratará de coordinar técnicamente el proyecto a todos los niveles, tanto de las actividades como de los PTs. En este sentido se realizarán reuniones por cada PT con el objetivo de evaluar el correcto desarrollo del plan de trabajo y establecer los próximos pasos para su ejecución y finalización satisfactoria. En estas reuniones participarán al menos un representante de las entidades participantes en el PT que corresponda. Se asignará a un responsable de la entidad coordinadora para la coordinación técnica de cada PT.

El CWP y Feeling Innovation by Stanpa además, promoverán encuentros con *stakeholders* destacados del proyecto que permitan validar la evolución de aspectos claves en la investigación: empresas gestoras de agua, agencia del agua, empresas del sector de perfumería y cosmética y centros de investigación del sector del agua, etc. Esta involucración de actores clave permitirá corregir o validar algunos de los factores críticos de éxito del proyecto. Así mismo, se validará también la relación existente con otros proyectos de I+D+i que tengan vinculación con este proyecto, por un lado, para buscar sinergias y reforzarlo, y por otro, para identificar posibles conflictos a solventar.

Actividad 1.3: Comunicación y diseminación

Feeling Innovation by Stanpa liderará las acciones de difusión de los resultados del proyecto y todos los beneficiarios participarán en el presente PT, diseminando el proyecto a distintos actores y *stakeholders*. Las principales acciones previstas para esta actividad son:

- Organización de una jornada específica donde presentar los principales resultados del proyecto.

- Comunicación en al menos 3 jornadas distintas al sector del agua, sector de cosmética y perfumería, incluyendo asociaciones o clústeres relacionados con ambos sectores, en Madrid, Barcelona y/o Valencia. Target group: empresas cosméticas y del sector del agua.
- Diseminación del proyecto mediante los canales de comunicación de los distintos participantes (páginas web, newsletter, redes sociales).
- Identificación, análisis y realización de reuniones con potenciales entidades/administraciones interesadas en el proyecto desarrollado.

Estas acciones de difusión serán relevantes para varios agentes o *stakeholders* implicados o afectados directamente por la innovación propuesta:

- Sector del agua, representado por los socios del CWP que pueden ser beneficiarios de los resultados obtenidos en este desarrollo experimental.
- Sector de la cosmética y perfumería, representado por los socios de Feeling Innovation by Stanpa, que pueden ser beneficiarios de los resultados obtenidos en este desarrollo experimental.
- Administraciones públicas.
- Sectores del agua a nivel nacional e internacional. Los proyectos de I+D del CWP son diseminados habitualmente al conjunto de los sectores que representan. A nivel nacional el CWP es miembro de la Plataforma Tecnológica Española del Agua (http://www.plataformaagua.org/). A nivel europeo, a través de la WATER EUROPE, la plataforma tecnológica europea del agua, y también en congresos y conferencias internacionales en las cuales participa el CWP (https://watereurope.eu/). Así mismo hay una relación habitual con clústeres europeos vinculados con el sector del agua o medio ambiente.
- Sector de la cosmética y perfumería a nivel nacional y europeo a través de STANPA, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (www.stanpa.com), y a nivel europeo a través de la interlocución con Cosmetics Europe, The Personal Care Association (www.cosmeticseurope.eu), y otras asociaciones nacionales homólogas con interés en la gestión eficiente del agua.

- Otros proyectos de I+D relacionados con la temática con los cuales puede haber sinergias.

Entregables

- E1.1. Actas de reuniones entre los socios del proyecto.
- E1.2. Informe de los impactos de las acciones de comunicación y diseminación del proyecto.

Indicadores de resultados (KPIs)

- I1.1. Diseminación del proyecto en 3 jornadas o actos con la participación de al menos 100 personas entre las 3 jornadas.
- I1.2. Organización de un acto específico por parte del CWP con *stakeholders* clave en el proyecto.
- I1.3: 3 reuniones de coordinación general y 5 reuniones de seguimiento técnico.
- I1.4: 5 Publicaciones en distintas redes sociales de los socios y/o revistas específicas

Número PT	2		**Principal participante**		CETAQUA	
Título PT	Análisis del contexto del sector cosmético para la aplicación de la HH					
Participantes	CWP	Feeling Innovation	Cetaqua	Lente	Hydrokemos	Hidroquimia
Horas dedicación	40	90	450	150	70	100
Mes inicio	1		**Mes final**		5	

Objetivos

El PT2 pretende recopilar toda la información sectorial relevante en materia de impacto en el recurso hídrico, incluyendo un análisis de los principales flujos y procesos del sector cosmético, con el fin de tomar una decisión con respecto a la selección de los estándares de cálculo de HH más apropiados para el sector.

El PT2 se dividirá en las siguientes actividades:

Actividad 2.1: Revisión del estado del arte: HH en el sector cosmético y sectores afines.

En esta primera actividad, se buscarán antecedentes en la aplicación del concepto de huella hídrica en el sector cosmético, tanto aquellos casos en los que se haya aplicado alguna metodología específica para su cálculo, como aquellos en los que hayan utilizado estándares que incluyan el análisis del impacto sobre el recurso hídrico en uno de sus ejes. Para ello, se consultarán publicaciones científicas, informes sectoriales, así como otros documentos técnicos.

Actividad 2.2: Revisión del estado del arte: metodologías de cálculo.

Se revisarán en profundidad las diferentes metodologías disponibles para el cálculo de la Huella Hídrica, prestando particular atención a las diferencias entre ellas en cuanto a alcance, perspectiva, y resultados obtenidos y su comunicación.

Actividad 2.3: Formación de grupo de trabajo con empresas del sector cosmético.

Se creará un *focus group* de empresas del sector de perfumería, cosmética y cuidado personal pertenecientes al clúster Feeling Innovation by Stanpa. Para la creación de este grupo se tendrá en cuenta que la muestra de empresas participantes sea representativa del sector en base a su tamaño, categoría de producto producida, localización geográfica de la planta de fabricación y estado de madurez de la empresa en gestión del agua.
Se estima que este grupo estará constituido con un número de entre 6-12 empresas.

Actividad 2.4: Estudio de corrientes y flujos del sector cosmético.

La industria cosmética se caracteriza por el uso de una gran variedad de materias primas, ingredientes y materiales. Por tanto, con el fin de entender la dimensión de los impactos potenciales de la industria, es esencial realizar una caracterización de los principales flujos generados, con especial énfasis en:

- Procesos de producción
- Ingredientes y materias primas
- Corrientes residuales generadas

Para acceder a todo este conocimiento, se realizarán diferentes consultas al *focus group* formado en la A2.3. Se priorizarán los flujos y materias primas más relevantes, excluyendo ingredientes minoritarios o poco representativos de la industria.

Actividad 2.5. Análisis de fortalezas y debilidades de las metodologías (selección de la que mejor se adapte).

En base a los resultados obtenidos en las actividades previas (A2.1-A2.4), se hará uso de la metodología DAFO para analizar las debilidades y fortalezas que ofrecen las distintas metodologías de análisis de la Huella Hídrica con el fin de seleccionar cuál es la más idónea para su aplicación en la industria cosmética.
Entregables ● E2.1. Informe sobre las corrientes y flujos del sector cosmético (asociado a A2.3 y A2.4) ● E2.2. Informe de selección de la metodología de cálculo de HH en el sector cosmético (asociada a A2.1, A2.2 y A2.5)
Indicadores de resultados (KPI) - I2.1. Al menos 2 metodologías específicas para el cálculo de HH analizadas y 5 estándares que incluyan un eje de impacto sobre el recurso hídrico - I2.2. Al menos 50 corrientes/flujos identificados en el sector cosmético. - I2.3. Selección de la metodología de análisis de la HH óptima para el sector cosmético

Número PT	3		**Principal participante**		CETAQUA	
Título PT	Estandarización de Inventarios de HH para sector cosmético					
Participantes	CWP	Feeling Innovation	Cetaqua	Lente	Hydrokemos	Hidroquimia
Horas dedicación	40	40	500	292	125	110
Mes inicio	3		**Mes final**		6	

Objetivos

El objetivo de este PT es la estandarización de los inventarios de datos necesarios para el cálculo de la HH en el sector cosmético. Dada la complejidad de flujos de esta industria, las actividades incluidas en este PT persiguen simplificar el proceso de recogida de datos, centrando los esfuerzos en aquella información realmente relevante para el cálculo.

El PT3 se dividirá en las siguientes actividades:

Actividad 3.1: Priorización de flujos de inventario (impacto/significancia).

A partir de los resultados obtenidos en A2.4, se analizarán cada uno de los flujos, a través de una matriz de significancia que considere criterios como "magnitud", "acceso a la información", "riesgo", entre otros. Este enfoque permitirá seleccionar aquellos flujos que supongan unas emisiones significativas, optimizando así el proceso de recolección de datos. Este proceso será iterativo, con varias fases de revisión conjunta con los socios pertenecientes al sector cosmético para asegurar que las asunciones son correctas.

Actividad 3.2: Consolidación de factores de HH para familias de ingredientes.

Las actuales bases de datos de factores de HH (Ej., Ecoinvent) cuentan con un listado limitado de compuestos químicos y materiales. Por ello, dada la variedad de ingredientes usados para la producción de cosméticos, estos serán clasificados por familias teniendo en cuenta su estructura y características fisicoquímicas para asegurar que todos ellos tienen asociado un factor de HH lo más ajustado a sus características reales. Esta asignación de factores de HH será complementada con búsqueda en fuentes bibliográficas especializadas.

Actividad 3.3: Protocolo de recogida de datos sectorial para cálculo de HH.

En el marco de esta actividad se generará una guía dirigida al sector cosmético que facilite el proceso de recogida de datos para el cálculo de la HH. Este protocolo se centrará en aquellos flujos que realmente tengan un impacto potencial sobre la huella de las empresas, optimizando esta fase, que es a menudo la que conlleva un mayor consumo de tiempo en el proceso de cálculo.

Actividad 3.4: Diseño de un mock-up preliminar de la herramienta de cálculo de la huella hídrica para el sector cosmético.

Las actividades previstas en el PT2 así como las actividades previas del PT3 culminarán en la elaboración de un mock-up preliminar de la herramienta de cálculo de la HH para el sector cosmético que se desarrollará en posteriores fases del proyecto. Este mock-up ofrecerá una visión de la estructura de la herramienta, el input de datos, así como modelos de visualización de datos y resultados.

Entregables

- E3.1. Listado de ingredientes categorizados y asociados a su factor de HH correspondiente (asociado a A3.2)
- E3.2. Guía con protocolo de recogida de datos para el cálculo de la HH específico para el sector cosmético (asociado a A3.1 y A3.3)

- E.3.3. Mock-up preliminar de la herramienta de cálculo de la HH para el sector cosmético

Indicadores de resultados

- I3.1. Al menos 10 categorías o familias serán definidas para clasificar los distintos ingredientes.
- I3.1. El protocolo de recogida de datos sectorial será compartido con los asociados de FIbS y CWP a través de sus respectitos canales de comunicación interna.

Número PT	4		**Principal participante**		HYDROKEMOS	
Título PT	**Casos de estudio**					
Participantes	CWP	Feeling Innovation	Cetaqua	Lente	Hydrokemos	Hidroquimia
Horas dedicación	112	40	1000	560	350	560
Mes inicio	5		**Mes final**		10	

Objetivos

El objetivo principal de este PT es validar los desarrollos obtenidos en los PTs previos mediante su aplicación a distintos casos reales. Concretamente, el enfoque metodológico desarrollado se aplicará a entre 6 y 12 empresas diferentes del sector cosmético. Los resultados obtenidos permitirán detectar oportunidades de mejora en la metodología y comprobar su idoneidad.

El PT4 se dividirá en las siguientes actividades:

Actividad 4.1: Cálculo de la HH organizacional de empresas del sector.

Esta actividad se divide a su vez en 3 etapas principales:

- <u>Confirmación del alcance y elaboración de los inventarios de datos</u>

Para esta etapa, se utilizará el protocolo de recogida de datos específico para el sector cosmético elaborado en la A3.3.

- <u>Cálculo de la HH a partir del enfoque definido en PT previos</u>

Una vez que se disponga de todos los datos recopilados, se llevará a cabo la determinación y cálculo de la Huella Hídrica conforme a la metodología definida en A2.4. El cálculo se realizará de forma que los resultados puedan ser trazables y demostrables. - <u>Informe y presentación de resultados del cálculo</u> Discusión de resultados por origen y etapas/elementos con mayor contribución a la huella. Al final de esta subtarea, se elaborará una presentación resumen con los principales resultados obtenidos, así como una breve explicación del método de cálculo, asunciones y datos usados.
Entregables ● E4.1. Informe de cálculo de HH en organizaciones del sector cosmético
Indicadores de resultados - I4.1. Aplicación de la metodología de cálculo de la HH en al menos 6 empresas del sector cosmético.

Número PT	5		**Principal participante**		FEELING INNOVATION BY STANPA	
Título PT	Plan de reducción y Explotación de resultados					
Participantes	CWP	Feeling Innovation	Cetaqua	Lente	Hydrokemos	Hidroquimia
Horas dedicación	70	130	455	390	90	265
Mes inicio	8		**Mes final**		12	
Objetivos Como se ha comentado, el cálculo de la HH tiene como objetivo servir de herramienta de gestión sostenible del agua. Por ello, después de realizar el cálculo de este indicador, el paso natural es el desarrollo de un plan de gestión que permita la reducción de la huella. Por tanto, esta tarea se centra en la identificación de mejores prácticas y recomendaciones que permitan la reducción de la huella.						
El PT5 se dividirá en las siguientes actividades: **Actividad 5.1: Revisión de MTDs para la reducción de la HH en el sector.**						

Con el fin de poder desarrollar planes de reducción de la HH que se ajusten a las necesidades reales del sector y a los resultados obtenidos, se hará una recopilación de las mejores prácticas disponibles aplicadas en el sector. Para ello, a parte de una búsqueda bibliográfica, se recurrirá al conocimiento y las experiencias previas de los socios pertenecientes al sector cosmético.

Actividad 5.2: Plan de reducción para las empresas analizadas.

Con los resultados del cálculo de la HH (PT4) así como de la identificación de las MTDs identificadas en A5.1, se elaborará un plan de reducción de huella específico para cada una de ellas, incluyendo objetivos de reducción a medio/largo plazo y acciones recomendadas para alcanzarlas.

Actividad 5.3: Visualización y comunicación de resultados.

Una parte esencial de un plan de gestión sostenible del agua es fomentar el compromiso y la transparencia con los grupos de interés. Para ello, se desarrollará una guía que facilite a las empresas del sector comunicar sus avances en materia de Huella Hídrica, incluyendo métricas y mensajes clave. Además, esta guía incluirá un *roadmap* de la gestión eficiente del agua para las empresas del sector de la cosmética y perfumería.

Entregables

- E5.1. Informe que recopila las MTDs para mejorar la gestión del recurso hídrico en el sector
- E5.2. Plan de reducción de la HH para las empresas del sector cosmético
- E5.3. Guía de recomendaciones para la visualización y comunicación de los resultados obtenidos en el cálculo de la Huella Hídrica.

Indicadores de resultados

- I5.1. Desarrollo del al menos 6 planes de reducción específicos para las empresas analizadas.
- I5.2. Publicación de una guía para el sector cosmético con recomendaciones para la comunicación de resultados de la HH.

2.1.4 LISTA DE ENTREGABLES

A continuación, se listan todos los entregables descritos anteriormente y que se generarán durante la realización del proyecto.

Tabla 3: Tabla de entregables

#	Nombre entregable	PT	Líder
E1.1.	Actas de reuniones entre los socios del proyecto.	1	CWP
E1.2.	Documentación de comunicación y diseminación del proyecto.	1	Feeling Innovation
E2.1	Informe sobre los corrientes y flujos del sector cosmético	2	Cetaqua
E2.2	Informe de selección de la metodología de cálculo de HH en el sector cosmético	2	Cetaqua
E3.1	Listado de ingredientes categorizados y asociados a su factor de HH correspondiente	3	Cetaqua
E3.2	Protocolo de recogida de datos para el cálculo de la HH específico para el sector cosmético	3	Hydrokemos
E.3.3.	Mock-up preliminar de la herramienta de cálculo de la HH para el sector cosmético	3	Cetaqua
E4.1	Informe de cálculo de HH en organizaciones del sector cosmético	4	Cetaqua
E5.1	Informe que recopila las MTDs para mejorar la gestión del recurso hídrico en el sector	5	LENTE
E5.2	Plan de reducción de la HH para las empresas del sector cosmético	5	HidroQuimia
E5.3	Recomendaciones para la visualización y comunicación de los resultados obtenidos en el cálculo de la Huella Hídrica.	5	Feeling Innovation

2.1.5 LISTA DE REUNIONES

A continuación, se listan las reuniones que se prevén durante la ejecución del proyecto, tantas reuniones de coordinación general (RC), reuniones técnicas (RT) y de difusión (RD).

Tabla 4: Tabla de reuniones

#	Código	Descripción reunión	PT	Mes
1	RC1	Reunión inicial (Kick-off meeting)	1	1
2	RC2	Reunión coordinación intermedia	1	6
3	RC3	Reunión final/cierre proyecto	1	12
4	RD1	Reunión de diseminación del proyecto	1	7
5	RT1	Reunión técnica de seguimiento 1	2	4
6	RT2	Reunión técnica de seguimiento 2	3	7
7	RT3	Reunión técnica de seguimiento 3	4	10
8	RT4	Reunión técnica de seguimiento 4	5	10

2.2 COHERENCIA CON PLAN ESTRATÉGICO DE LAS AEI INVOLUCRADAS

2.2.1 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO A LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS AEIS PARTICIPANTES

En la siguiente tabla se presentan los ejes estratégicos de las 2 AEIs participantes. Seguidamente se detalla la relación de las actividades del proyecto con los ejes estratégicos de cada una de las AEIs.

AEI PARTICIPANTES	EJES ESTRATÉGICOS
CWP	B) Visibilidad, Formación y Networking C) Valor Compartido y Cooperación interclúster D) Indústria 4.0 y Transformación Digital
Feeling Innovation by Stanpa	**Línea estratégica 1**: Nodo de crecimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector: la creación de un ambiente de trabajo para la puesta en marcha de proyectos colaborativos **Línea estratégica 2**: Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos: oferta de servicios de apoyo para la puesta en marcha de proyectos de I+D+i **Línea estratégica 3**: Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector.

Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico de CWP

Este proyecto es coherente con tres de los ejes estratégicos definidos en el plan estratégico del CWP 2021-2024 que ampliaremos a continuación:

D) Industria 4.0 y Transformación Digital

B) Visibilidad, Formación y Networking

C) Valor Compartido y Cooperación Interclúster

Cabe destacar que el Plan estratégico 2021-2024 contiene una línea estratégica que plenamente encaja con el ámbito:

D) Industria 4.0 y Transformación Digital: Promocionar el paso de las empresas hacia la tecnología **Industria 4.0 y Transformación Digital** digital y la digitalización de procesos, impulsar proyectos cooperativos, formación y sesiones para impulsar el uso de habilitadores digitales en todos los subsectores del CWP. Además de dos líneas enfocada a la cooperación con otros clústeres y cadenas de valor y a la promoción de la visibilidad de la entidad.

B) Visibilidad, Formación y Networking: Dotar de visibilidad a nivel nacional e internacional con el objetivo de crear una marca del clúster de aguas catalán con otras entidades internacionales.

Promover la visibilidad y posicionamiento del CWP como entidad de referencia en agua en Cataluña, como entidad innovadora y focalizada en la competitividad a nivel estatal e internacional. Facilitar acuerdos y sinergias con clústeres y entidades de naturaleza similar al CWP. Promover formación específica que no esté presente en el mercado y que sea de interés para los asociados. En este apartado se incluía la línea de trabajo de realizar diagnósticos para promover proyectos con sectores intensivos en consumo de agua como el cosmético.

C) Valor Compartido y Cooperación Interclúster: Promover actividades cros sectoriales especialmente en aquellos sectores más intensivos en consumo de agua o con mayor complejidad en su tratamiento, así como aquellos expertos de otros sectores o áreas de conocimiento que puedan aportar su know-how al CWP y sus empresas. Impulsar actividades con clústeres de sectores afines al agua para explorar sinergias en los nexos entre sectores. Promover proyectos de valor compartido, es decir que impacten en la competitividad del sector y a su vez tengan un impacto social y ambiental importante, en línea con los ODS.

Consecuentemente, la propuesta de estudio a desarrollar se encuentra **alineada con los ámbitos del plan de actuación de la AEI**, los cuales han sido definidos de acuerdo con los principales retos que se deben afrontar a nivel mundial en el sector del agua, según los máximos organismos en la materia así como organismos del agua claves en Cataluña y bajo la perspectiva nacional de la Directiva Marco del Agua que recoge el concepto del agua como medio (hábitat, servicios ambientales, uso recreativo…) y no sólo como recurso y en base al update estratégico del sector realizado por PwC en 2017 y actualizado por ESADE en el 2020. Asimismo, **la realización del proyecto a preparar permitiría establecer las bases para el futuro desarrollo (en una fase posterior) de una herramienta que permita el cálculo de la huella hídrica del sector cosmético, de perfumería y cuidado personal mediante la investigación industrial en la industria Conectada 4.0.**

El presente estudio es coherente con las acciones establecidas en el Plan Estratégico 2021-2024, tal y como se muestra en la siguiente tabla y se detalla a continuación:

Acción	Descripción	Eje
D.2.	Optimización de la gestión del agua en sectores con usos intensivos de agua mediante nuevas soluciones TIC: diagnósticos y proyectos. Entre los sectores aplicables puede destacarse sector Alimentación y/o Turístico.	D) Industria 4.0 y Transformación Digital
D.4.	Optimización de la operación de los procesos de tratamiento de agua y de depuración mediante la smartización y/o	D) Industria 4.0 y Transformación Digital

	digitalización de estos (IA, IoT, etc).	
D.5.	Desarrollo de nuevos softwares de cálculos de la huella hídrica y de carbono para la toma de decisiones.	D) Industria 4.0 y Transformación Digital
B.2.	Diagnósticos en colaboración con sectores intensivos en uso de agua (agroalimentario, químico, cosmético, industriales, turismo, etc.) e identificación de oportunidades para los socios del CWP.	B) Visibilidad, Formación y Networking
C.1.	Impulso de jornadas del sector del agua.	C) Valor Compartido y Cooperación Interclúster
C.7.	Dinamizar grupos de trabajo.	C) Valor Compartido y Cooperación Interclúster

Consecuentemente, el objetivo del presente estudio se centra en adaptar y validar la metodología para el cálculo de la Huella Hídrica en el sector cosmético en nexo con la industria 4.0 con el objetivo de establecer las bases para el futuro desarrollo de una herramienta que permita el cálculo de la huella hídrica en este último sector, con capacidad y consistencia para acceder a ayudas de programas europeos y/o de carácter estatal, se encuentra totalmente integrado y alineado con esta primera actuación del plan estratégico del CWP. Cabe destacar que, entre las actividades a realizar dentro de esta acción, se detalla una iniciativa, la D.2., que coincidiría con el presente estudio propuesto.

Iniciativa	Entidades participantes	Presupuesto
D.2 Optimización de la gestión del agua en sectores con usos intensivos de agua mediante nuevas soluciones TIC: diagnósticos y proyectos. Entre los sectores aplicables puede destacarse sector Alimentación y/o Turístico.	Empresas de explotación del ciclo del agua, productos para el uso sostenible del agua y servicios intensivos en conocimiento. Entre empresas y centros de investigación.	500.000

Además, este estudio también estaría alineado con las acciones:

- D.4. Optimización de la operación de los procesos de tratamiento de agua y de depuración mediante la smartización y/o digitalización de estos (IA, IoT, etc).
- D.5. Desarrollo de nuevos softwares de cálculos de la huella hídrica y de carbono para la toma de decisiones.

Las tres actividades anteriores, recogidas en el Plan Estratégico del CWP tienen una estrecha relación con los objetivos del presente proyecto, ya que están enfocadas a satisfacer las necesidades en materia de gestión del agua del sector cosmético, atendiendo a las necesidades de cada uno de sus subsectores. Así pues, el desarrollo de nuevos softwares de evaluación del impacto ambiental, en concreto la huella hídrica, es de gran valor para el sector cosmético al proporcionar una evaluación cuantitativa y fácilmente comparable para medir tanto los impactos ambientales del sector cosmético, como la reducción de estos. COSME WATER FOOTPRINT establece las bases para la adaptación y la validación de una herramienta para el cálculo de la huella hídrica en el sector cosmético. Además, la optimización de los procesos de tratamiento y de depuración mediante la smartización y/o digitalización de estas operaciones será clave para la reducir los impactos de la huella hídrica en el sector.

En este mismo sentido, también se han incluido 1 acción pertenecientes al eje F), que se muestra a continuación:

- F.2. Diagnósticos en colaboración con sectores intensivos en uso de agua (agroalimentario, químico, cosmético, industriales, turismo, etc.) e identificación de oportunidades para los socios del CWP.

El presente proyecto tiene como objetivo la exploración de colaboraciones y la búsqueda de sinergias posibles para dar lugar a nuevos proyectos de mayor envergadura que se presentarán en convocatorias de ámbito nacional y europeo. A tal efecto se realizarán diagnósticos por parte de los sectores agua y TIC con el objetivo de poder identificar las problemáticas del sector cosmético y los retos específicos de cada uno de sus subsectores e identificar las oportunidades de colaboración mediante la implementación de sistemas y soluciones innovadores en el nexo TIC-Agua.

Finalmente, también estaría relacionado con las actividades de Valor compartido y Colaboración Interclúster, tal y como se muestra en las siguientes acciones:

- G.1. Impulso de jornadas del sector del agua.
- G.7. Dinamizar grupos de trabajo.

La realización de jornada y grupos de trabajo, serán imprescindibles para vincular a las empresas y proveedores de conocimiento asociados a las AEI participantes, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos tanto a escala española como internacional. Dichas jornadas y grupos de trabajo irán enfocados a identificar tanto retos y soluciones de problemáticas generales, como las específicas para cada tipo de subsector.

Contribución del proyecto presentado a los desarrollos tecnológicos del Plan estratégico de Feeling Innovation by Stanpa

El presente estudio es coherente con las tres líneas estratégicas descritas en el Plan Estratégico 2021-2024 de la entidad, tal y como se muestra en la siguiente tabla y se detalla a continuación:

Plan Estratégico AEI Feeling Innovation by Stanpa 2021-2024		
Línea Estratégica 1. Nodo de conocimiento y encuentro para impulsar la I+D+i del sector	Línea Estratégica 2. Aumentar la competitividad del sector a través de proyectos de innovación colaborativos	Línea Estratégica 3. Visibilidad y reconocimiento de la I+D+i del sector
Eje 1.1. Apoyo a la innovación en perfumería, cosmética y cuidado personal ▪ Iniciativa 1.1.1. Radar de tendencias tecnológicas y de innovación en el entorno global ▪ Iniciativa 1.1.2. Formación técnica en I+D+i ▪ Iniciativa 1.1.3. Información, análisis y prospección de mercado y tendencias de consumo ▪ Iniciativa 1.1.4. Oficina de Apoyo a la Digitalización	**Eje 2.1. Asesoría en la articulación de proyectos colaborativos de I+D+i nacionales y europeos** (ámbitos de trabajo formulación y packaging de productos, procesos productivos, digitalización, industria 4.0 y nuevas tecnologías). ▪ Iniciativa 2.1.1: Proyectos en el ámbito nacional. ▪ Iniciativa 2.1.2: Proyectos en el ámbito europeo. ▪ Iniciativa 2.1.3: Espacios de aprendizajes cruzados y buenas prácticas en la gestión de proyectos de I+D+i y evaluación de resultados. ▪ Iniciativa 2.1.4: Observatorio de oportunidades de financiación (público-privado)	**Eje 3.1. Incrementar la visibilidad del sector** ▪ Iniciativa 3.1.1. Plan de Comunicación de la AEI ▪ Iniciativa 3.1.2. Participación de la AEI en ferias, foros, congresos europeos/internacionales
Eje 1.2. Promoción de la cultura de cooperación entre empresas, centros tecnológicos, centros de conocimiento sectoriales e intersectoriales ▪ Iniciativa 1.2.1. Networking y encuentros ▪ Iniciativa 1.2.2. Relaciones intersectoriales	**Eje 2.2. Open Innovation** ▪ Iniciativa 2.2.1: Retos de innovación en grandes empresas ▪ Iniciativa 2.2.2: Emprendimiento - startups	**Eje 3.2. Crecimiento de la AEI** ▪ Iniciativa 3.2.1. Promoción de la incorporación de nuevos socios de toda la cadena de valor y aumento de la masa crítica de la AEI.

Eje 1.1. Apoyo a la innovación en perfumería, cosmética y cuidado personal

Iniciativa 1.1.1. Radar de tendencias tecnológicas y de innovación en el entorno global

Iniciativa 1.1.4. Oficina de Apoyo a la Digitalización

Eje 1.2. Promoción de la cultura de cooperación entre empresas, centros tecnológicos, centros de conocimiento sectoriales e intersectoriales

Iniciativa 1.2.1. Networking y encuentros

Iniciativa 1.2.2. Relaciones intersectoriales

Eje 2.1. Asesoría en la articulación de proyectos colaborativos de I+D+i nacionales y europeos (ámbitos de trabajo formulación y packaging de productos, procesos productivos, digitalización, industria 4.0 y nuevas tecnologías).

Iniciativa 2.1.1. Proyectos en el ámbito nacional.

Iniciativa 2.1.2. Proyectos en el ámbito europeo.

Iniciativa 2.1.3. Espacios de aprendizajes cruzados y buenas prácticas en la gestión de proyectos de I+D+i y evaluación de resultados.

Eje 2.2. Open Innovation

Queda de manifiesto que el fomento de la innovación abierta a través de colaboraciones intersectoriales y la transformación digital de procesos de fabricación se encuentran en el núcleo de la actividad de la AEI siendo evidente la concordancia entre los objetivos del proyecto y las diferentes áreas de trabajo identificadas en el marco del Plan Estratégico de Feeling Innovation by Stanpa.

2.2.2 ALINEACIÓN CON LOS PREVISTOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO RELACIONADOS CON ESTRATEGIA EUROPEA Y NACIONAL

El presente proyecto, además de alinearse con los ejes estratégicos y acciones propuestas en el Plan Estratégico de las AEIs participantes, también es coherente con las prioridades de las estrategias nacional y europea. A continuación, se listan de forma resumida las diferentes iniciativas y planes con los cuales se alinea el proyecto COSME WATER FOOTPRINT.

A nivel europeo:

- Agenda 2030
- Horizon Europe - Strategic Plan 2021-2027
- Programa LIFE
- European Green Deal

A nivel nacional:

- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- PERTE Digitalización del ciclo del agua
- Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023

A Nivel Europeo

Agenda 2030

Firmada en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países miembros, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, representa el compromiso internacional para afrontar los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización. Para esto, describe 17 objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) (Figura 8), que especifican una serie de principios básicos los cuales pretenden terminar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.

Figura 8. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

El proyecto COSME WATER FOOTPRINT pretende contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible siguientes:

	ODS nº 6 de "Agua Limpia y saneamiento" para garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, pues el proyecto tiene un claro objetivo de promover proyectos que reduzcan el consumo de agua y su huella hídrica en la industria cosmética.

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA	**ODS nº 9 "Industria, Innovación e infraestructuras"**, claramente COSME WATER FOOTPRINT tiene el objetivo de promover la innovación en la industria cosmética para que este sector industrial sea más eficiente, resiliente y sostenible.
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	**ODS nº 17 "Alianzas para lograr los objetivos"**, donde específicamente la meta 17.6 pretende mejorar la cooperación regional en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas.

Horizon Europe - Strategic Plan 2021-2027

Se trata del nuevo plan de Horizon Europe, que define las orientaciones estratégicas clave para el periodo 2021-2027, el programa marco plurianual de la UE para la investigación y la innovación en el desarrollo, el apoyo y la implementación de políticas de la UE. En él se establecen los pilares (Figura 9) que van a estructurar el nuevo Horizon Europe, así como las prioridades de investigación e innovación.

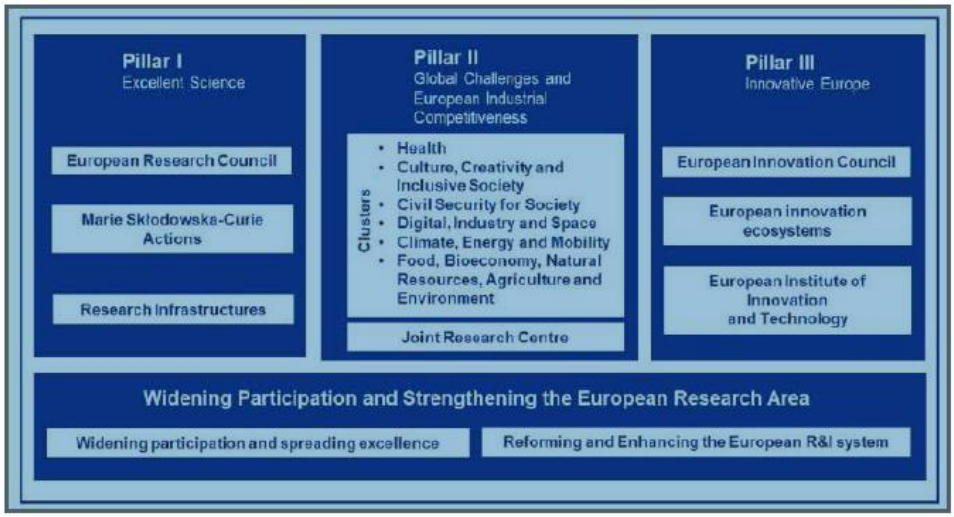


Figura 9. Pilares estructurales de Horizon Europe 2021-2027

La planificación estratégica se centrará en particular en el Pilar II, "Desafíos globales y competitividad industrial europea", en el cual se establecen 6 clústeres de actuación. De este modo, COSME WATER FOOTPRINT se alinea con el clúster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agricultural and Environment pues se centra en la conversión del sector cosmético hacia la sostenibilidad priorizando el cuidado del agua como recurso, así como la protección del medio ambiente. Por otro lado, el uso de técnicas de digitalización del sector está en concordancia con el clúster Digital, Industry and Space, pues trata de identificar proyectos

innovadores para dar respuesta a los retos en la gestión eficiente del agua del sector cosmético mediante tecnologías digitales.

Programa LIFE

El programa LIFE a partir de 2021 cubre las siguientes áreas:

1. Naturaleza y biodiversidad
2. **Economía circular y calidad de vida**
3. **Mitigación y adaptación al cambio climático**
4. Transición a energía limpia

COSME WATER FOOTPRINT puede encajar tanto con la 2 de **economía circular y calidad de vida**, pues trata de predecir y evitar una mala operación del tratamiento en estaciones de saneamiento de las industrias cosméticas o incluso a la 3 de **Mitigación y adaptación al cambio climático**, puesto que con el objetivo (final) perseguido de la reducción de la Huella Hídrica del sector, se pretende reducir el impacto al recurso hídrico, que con el cambio climático, está cada vez más afectado y por su futuro aumento en las demandas. Además, las empresas ingenierías del proyecto y el centro de investigación participantes, contribuirán a mejorar la economía circular y a mitigar el cambio con la elaboración de un plan de reducción de huella específico para cada una de las empresas cosméticas participantes, incluyendo objetivos de reducción a medio/largo plazo y acciones recomendadas para alcanzarlas. Dichas acciones, incluirán mejoras en el tratamiento del agua residual generada que incluirás la propia reutilización del agua en la propia planta, fomentando así, la economía circular.

<u>European Green Deal</u>

The European Green Deal se trata de un plan a nivel europeo que incluye 50 acciones para combatir contra el cambio climático y que tienen el objetivo de convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. La convocatoria promueve la investigación e innovación para fomentar una transición social justa y sostenible, y cuenta con 8 áreas temáticas que reflejan las principales líneas de trabajo del Pacto Verde Europeo. De las 8 áreas del pacto, COSME WATER FOOTPRINT se alinea con el siguiente:

- Ambición climática – promoviendo proyectos que contribuyan a la disminución y/o la mitigación del cambio climático.

El área de ambición climática tiene una estrecha relación con los objetivos de proyecto, que pretende fomentar las buenas prácticas para el uso sostenible del agua en el sector industrial cosmético, reduciendo la Huella Hídrica del sector mediante la concienciación de la empresa del

impacto que realiza sobre el recurso hídrico. Para fomentar la reducción de la Huella Hídrica, se elaborarán planes de reducción específicos que incluirán medidas de tratamiento intensivo del agua residual para fomentar la reutilización y la economía circular.

A nivel nacional:

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Con el objetivo de acelerar la recuperación económica y social tras la crisis del COVID-19, nace el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

El plan se basa sobre cuatro ejes transversales: la **transición ecológica**, la **transformación digital**, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género, se estructura a diez políticas palanca (Figura 10) que integran a su vez 30 componentes o líneas de acción.

Figura 10. Ejes y palancas del plan de recuperación

El presente proyecto, encaja completamente con la **Palanca ll: Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes**, pues pretende establecer las bases de una metodología de cálculo de huella hídrica para el desarrollo de una herramienta, en la fase posterior, que permita dicho cálculo en la industria cosmética.

PERTE Digitalización del ciclo del agua

Debido a la situación actual de cambio climático y conscientes de la importancia estratégica del agua, el Gobierno de España, presentó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la

Transformación Económica (PERTE) Digitalización del ciclo del agua con el objetivo de emprender una completa modernización del ciclo del agua en el país, con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua. Mejorar en el conocimiento de los usos del agua, impulsando la mejora de la eficiencia en el uso del agua en España, y la adaptación al cambio climático.

Los principales sectores identificados por el Gobierno de España son, 1) la digitalización en el sector del ciclo urbano del agua y regadío, dentro de la administración y gestión del dominio público hidráulico, 2) el control del uso del agua en alta y los vertidos de aguas residuales en general y en épocas de lluvias 3) el incremento de la transparencia en la gestión del agua en España y de la información disponible de forma que se establezcan las bases para concienciar a la población y a los usuarios del agua del uso responsable y sostenible del agua y por último 4) la contribución al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica de las distintas masas de agua.

Existen 4 líneas de actuación dentro del PERTE:

- Mejora de la gobernanza de los usos del agua en España
- Impulso a la digitalización de los organismos de cuenca
- Desarrollo de programas de ayudas para el impulso a la digitalización a los distintos usuarios del agua en España
    - Digitalización del ciclo urbano del agua
    - Digitalización del regadío
    - **Digitalización del agua en el sector industrial**
- Fomento de la formación e innovación en competencias digitales en la administración y gestión del agua

En este sentido, el proyecto COSME WATER FOOTPRINT persigue la digitalización de la gestión y de la huella hídrica, una de las líneas de actuación del PERTE.

Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023

El objetivo del Plan aprobado por el Consejo de Ministros, es la concreción de las acciones e inversiones que se acometerán en ciencia e innovación en la Administración General del Estado. El Plan centra sus objetivos en los sectores más estratégicos para la recuperación: **salud, transición ecológica** y **digitalización.** Intensificar los incentivos a la transferencia, reforzando el **vínculo entre investigación e innovación**, para ayudar a trasladar los avances científicos a modelos de negocio viables y rentables.

Dentro de la temática Mundo Digital, Industria, Espacio y Defensa, se diferencian seis líneas estratégicas:

- Inteligencia artificial y robótica
- Fotónica y electrónica
- **Modelización y análisis matemático y nuevas soluciones matemáticas para ciencia y tecnología**
- Astronomía, astrofísica y ciencias del espacio
- Internet de la próxima generación
- **Nuevos materiales y técnicas de fabricación**

COSME WATER FOOTPRINT, se alinea con las líneas estratégicas de Modelización y análisis matemático y nuevas soluciones matemáticas para ciencia y tecnología y con la línea de Nuevos materiales y técnicas de fabricación de gracias a la validación de diferentes secciones de la metodología y la estandarización de empresas del sector cosmético a partir de la estandarización de inventarios de datos sobre parámetros relacionados con el consumo hídrico consolidando los factores de huella hídrica de los principales ingredientes y disponiendo de protocolos de recogida de datos específicos para el sector a fin de establecer estrategias de reducción de los impactos ambientales relacionados con el uso del agua en el sector cosmético, incluidos los relacionados con los de flujo de material y energía.

En definitiva, se puede concluir que la idea a investigar en el presente proyecto de Investigación Industrial se encuentra alineado con lo previsto en el plan estratégico y con las estrategias europeas y nacionales en este sector.

2.3 POTENCIALIDAD DE LAS ACTUACIONES

2.3.1. INTERÉS DEBIDO AL AUMENTO DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

La transformación de las empresas hacia modelos de negocio más digitales y sostenibles tiene un enorme potencial de generación de valor y constituye una interesante oportunidad de nuevos negocios, productos, servicios y mercados. Los datos respaldan que la aplicación de principios medioambientales en las empresas acarrea beneficios competitivos y económicos.

Así, el Foro Económico Mundial (WEF) aclara que las empresas desarrolladoras de iniciativas medioambientales han crecido a un ritmo anual del 15%, ahorrando casi 3.700 millones de dólares. Además, se ha de tener en cuenta que la responsabilidad entorno a criterios ESG (Enviromental, Social & Gobernance) se ha convertido en un valor por sí mismo, que ayuda a las compañías a fidelizar a sus clientes, fortalecer su imagen de marca, atraer a profesionales de alto perfil y mejorar su posición en el mercado.

De acuerdo con lo anterior, en los últimos años, ha habido una creciente tendencia entre las empresas a incluir en sus informes no solo información financiera, sino también información no financiera. **El reporte de este tipo de información en el sector cosmético se ha convertido en una práctica cada vez más común**, debido a que los consumidores y otros grupos de interés están prestando cada vez más atención a la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en la industria cosmética.

Los reportes no financieros pueden incluir información sobre la huella de carbono de la empresa, la cadena de suministro, el uso de materias primas e ingredientes, el **uso del agua**, la gestión de residuos, el **impacto ambiental de los productos**, la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, entre otros temas. En muchas ocasiones, los informes no financieros pueden ayudar a las empresas a identificar áreas donde pueden reducir su impacto ambiental y mejorar su sostenibilidad.

En particular, en un contexto en el que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, la **huella hídrica** puede ser un factor importante en la toma de decisiones de los consumidores a la hora de elegir entre productos y servicios similares. Por lo tanto, si una empresa cosmética puede **medir, gestionar y reducir su huella hídrica**, esto **mejorará su imagen de marca y su reputación**, lo que derivará en un impacto positivo en su competitividad. Por otro lado, la reducción de la huella hídrica puede ayudar también a **reducir los costes de producción, lo que puede aumentar su rentabilidad** y, por tanto, su competitividad.

De esta forma, el proyecto **COSME WATER FOOTPRINT** contribuirá a la mejora de la competitividad de las empresas del sector de perfumería y cosmética dotándolas de una serie de herramientas que promoverán la gestión sostenible del agua en dicho sector. En particular, en esta primera fase, mediante el desarrollo y validación de una metodología de análisis de Huella Hídrica adaptada a la casuística concreta del sector y, a futuro, mediante la creación de una calculadora de huella hídrica sectorial que las empresas puedan utilizar para su gestión y en sus reportes de información no financiera. De igual forma, el proyecto tendrá un impacto

significativo en la optimización y mejora de los procesos de gestión del agua, así como de otro tipo de recursos.

Además de mejorar la competitividad de las empresas del sector cosmético, perfumería y cuidado personal, el proyecto tendrá un **impacto sobre la competitividad de las empresas participantes**:

CETAQUA

Cetaqua ampliará su conocimiento metodológico acerca del cálculo de la huella hídrica, ampliando su experiencia al sector cosmético. Esto permitirá a Cetaqua posicionarse como referente en el cálculo de la Huella Hídrica en el sector cosmético a nivel nacional, propiciando nuevas colaboraciones y proyectos con empresas de esta industria, no solo en el campo de la HH sino también en otras áreas relacionadas con la sostenibilidad.

LENTE INGENIERIOS

Lente Ingenieros como ingeniería integradora y multidisciplinar, focalizada en el sector del ciclo del agua, se encuentra en un proceso de ampliación de líneas de actividad, e incorporación de nuevas competencias. En línea con esta estrategia, la participación de la empresa en el presente proyecto contribuirá de manera efectiva a este propósito, incorporando habilidades tanto en el ámbito de la sostenibilidad en materia del cálculo e interpretación de la Huella Hídrica en el sector industrial, y de manera específica del sector cosmético. Adicionalmente, las actividades concretas de análisis de la gestión de recursos hídricos del sector cosmético, supondrá una ventaja competitiva en el mercado.

HYDROKEMOS

El proyecto de la Huella Hídrica en el Sector Cosmético es un muy buen punto de entrada de Hydrokemos como también de la aplicabilidad de la tecnología propia en el sector cosmético. Aumentado la competitividad de Hydrokemos en un mercado más amplio, aportando soluciones que aporten una reducción o reaprovechamiento de las aguas y al mismo tiempo reducir la huella hídrica e intensificar la sostenibilidad de las empresas del sector con tecnologías novedosas.

HIDROQUIMIA

Con la participación en este proyecto Hidroquimia tiene el objetivo de ampliar su actividad con nuevos sectores de negocio. En este caso se pretende incorporar la capacitación tecnológica y expertise en el proceso de tratamiento de aguas residuales al sector cosmético para la reducción de la huella hídrica. Esta incorporación permitirá a Hidroquimia ocupar un mejor posicionamiento competitivo respecto de empresas de base tecnológica del sector del tratamiento del agua y valorización de subproductos, al aportar soluciones que cubren todo el ciclo del proceso favoreciendo además la implementación de la economía circular.

IMPACTO EN LAS EMPRESAS COSMÉTICAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Las empresas cosméticas, de perfumería y cuidado personal participantes en el presente proyecto son consumidoras de agua en todo el ciclo de vida del producto, incluyendo la limpieza e higienización de materiales, equipos y sistemas hasta la mezcla y la dilución de las fórmulas. El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar y validar una metodología de análisis de la Huella Hídrica adaptada a empresas de dicho sector, con la elaboración de una herramienta digital de cálculo de la huella hídrica para las empresas participantes en el proyecto. Esta herramienta les permitirá disponer de una primera información de impacto de su propio consumo y de benchmark de su situación en relación con el sector que puede contribuir a tomar decisiones para su reducción. De hecho, en el proyecto está previsto proponer medidas de reducción e estrategias para optimizar el consumo de agua, de manera que las empresas cosméticas que se utilizarán para este proyecto dispondrán de información de primera mano para poder llevar a cabo estas medidas.

La ejecución del presente proyecto va a mejorar la competitividad de las empresas participantes en varias vías:

- Dando visibilidad a estas como participantes del proyecto de HH, mejorando el ámbito reputacional de las mismas. Cabe destacar que la sostenibilidad es uno de los factores clave cada vez más por más consumidores de este sector.
- Mejora competitiva por reducción de costes, ya que, por la cuantificación de los consumos de agua y la redacción de propuestas y estrategias de ahorro de agua, con la finalidad de reducir los consumos de agua de los procesos de producción también se pueden reducir los costes relacionados.
- Teniendo en cuenta que ante la sequía muchas CCAA limitan el uso de agua, (como ejemplo en el “Pla de Sequera” de Cataluña obliga a reducir los consumo de agua un 15% en situación de excepcionalidad y del 25% en emergencia, con efectos graves en la

producción de dichas empresas), y que el proyecto puede ayudar reducción de consumos de agua sin la reducción de la la producción, que afectaria a dicha competitividad, este proyecto permitiría dar mayor resiliencia ante las exigencias normativas fruto de sequías extremas como las que padece a día de hoy varias CCAA de España.

- A largo plazo, la mejora competitiva vendrá además, porque en un futuro inmediato los períodos de sequías van a ser más frecuentes y prolongados en España, y la disponibilidad de los recursos hídricos va a disminuir. En este sentido, las empresas participantes son conscientes de la importancia del ahorro de los consumos de agua en todo el ciclo de vida del producto cosmético, y que el establecimiento de dichas medidas y estrategias va a permitir hacer frente a períodos de sequías y a mitigar los impactos del cambio climático.

IMPACTO EN EL CONJUNTO DEL SECTOR COSMÉTICO

El agua es un recurso que se utiliza en todos los sectores, entre ellos, el sector de perfumería y cosmética. Concretamente, el agua es clave en el ciclo de vida de un producto cosmético, des de la extracción y aprovisionamiento de materia primas, su formulación hasta su uso y dispersión final. Además, el agua se utiliza en diversas etapas del proceso de fabricación, desde la limpieza e higienización de materiales, equipos y sistemas hasta la mezcla y la dilución de las fórmulas. Finalmente, durante el uso por el consumidor, así como cuando el producto cosmético llega al final de su ciclo de vida, el agua sigue siendo un elemento presente en la etapa de disposición final para su tratamiento y depuración.

La tendencia creciente del sector es una realidad. La revista BEAUTYPROF[1], recoge un artículo dónde expone que un estudio de la consultora Grand View Research, Inc, “prevé un crecimiento anual del 9,1% en el sector de la cosmética orgánica, que estima llegar a alcanzar una facturación aproximada de 43.245M€ para el año 2030”. Para ello, es importante la búsqueda de soluciones y estrategias para hace frente a la alta demanda del agua en el sector cosmético y al aumento de los períodos de sequías. Aún, sí el sector está consciente en la sostenibilidad, según el artículo de la revista haz, el sector cosmético “sin renunciar a la ciencia, están viviendo un rediseño orientado al uso de ingredientes respetuosos con la naturaleza. Y se están considerando criterios ambientales y sociales como parámetros clave para seleccionar los que finalmente formarán

[1] El sector de la cosmética orgánica crecerá anualmente un 9,1% hasta 2030 (revistabeautyprof.com)

parte de la formulación”[2] . La utilización de productos que favorecen la sostenibilidad hace que los consumidores escojan aquellos productos más beneficiosos para el planeta, tal y como se muestra en el siguiente artículo:

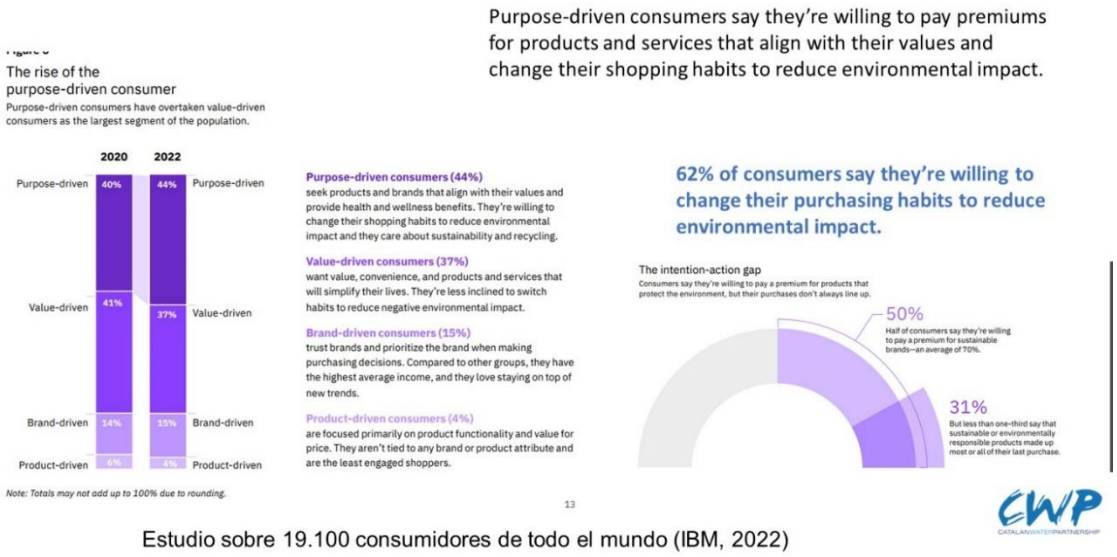


Figura 11. Priorización de los consumidores en la compra de productos comséticos

Por ello, el presente proyecto tiene que ofrecer metodologías para identificar y cuantificar la huella hídrica de los distintos procesos del ciclo de vida del producto en el sector cosmètico, para desarrollar medidas y estrategias para ahorrar agua y, así, concienciar a los consumidores del producto final.

En este sentido, el presente proyecto y su difusión a todo el sector puede tener una clara mejora competitiva sobre todo en la fase 2 y 3 cuando el software desarrollado permita el acceso a la Herramienta de HH a todo el sector, sería una mejora competitiva global del sector, posicionando el sector español a nivel mundial como pionero en el ámbito de la HH, ya que no nos consta ningún proyecto o iniciativa similar por parte del sector en el mundo. La mejora competitiva vendría dada por:

- Posicionamiento global del sector como más sostenible
- Reputación en sostenibilidad e impacto por los consumidores guiados por propósito (y sostenibilidad) de las empresas españolas cosméticas
- Sensibilización a todo el sector, información de su propia HH con el software y facilidad para tomar decisiones mediante benchmark con el conjunto del sector que ha de permitir menor consumo de agua (y menos costes) y mayor resiliencia ante limitaciones

[2] La nueva cosmética también cuida la piel del planeta - Revista Haz (hazrevista.org)

en el uso de agua en períodos de sequía extrema que llevan a reducciones de consumo de agua en muchos de los planes de sequía de la confederaciones hidrográficas y CCAA.

2.3.2. REALIZACIONES ALCANZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

A continuación, se presentan brevemente las realizaciones alcanzadas, así como los principales proyectos desarrollados y aprobados en los dos últimos ejercicios anteriores (2021 y 2022) de la AEI solicitante (CWP).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN REALIZADOS POR LA AEI CWP (Últimos dos años)						
Año	**Nº de expediente**	**Titulo Proyecto**	**Periodo de ejecución del proyecto**	**Coste del Proyecto (€)**	**Subvención**	**Organismo concedente de la subvención**
2021	ACE033/21/000006	IRC 2021 IA IoT	2021-2022	52.492,3	31.142,49	ACCIÓ
2021	ACE033/21/000029	IRC 2021 INUNDACIONS	2021-2022	56.381,2	38.659,72	ACCIÓ
2021	ACE033/21/000012	IRC 2021 Activitats Internacionals conjuntes amb Clusters d'aigua i hubs d'aigua globals	2021-2022	71.358	53.518,78	ACCIÓ
2021	ACE033/21/000022	IRC 2021 PACKAGING	2021-2022	22.732,59	13.055,71	ACCIÓ
2021	101035935	AEWEN	2021-2023	609.927	548.933	UE-COSME
2021	AGRO&AIGUA	AGRO & AIGUA	2021-2022	31.250	25.000	Fons de suport euroregional Covid-19 Euroregió Pirineus-Mediterrània 2020
2021	AEI-010500-2021b-88	AICharge. Soluciones de Algoritmos Inteligentes para la Recarga Eléctrica de Embarcaciones de Recreo	2021-2022	213.471	128.081	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021b-34	PORTS4ALL: Mejora medioambiental y marina a través de la combinación de sistemas inteligentes y de regeneración de ecosistemas	2021-2022	261.213	193.064	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010600-2021b-1	Identificación de proyectos innovadores para la gestión inteligente y sostenible en el ciclo del agua del sector alimentario mediante tecnologías digitales: Aqua-GIS	2021-2022	66.005	33.002	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021b-24	DIgitalización de la Gestión Integral del Ciclo del Agua en Lluvias intensas (DIGICAL)	2021-2022	227.328	128.922	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021b-152	HYDROLEAKS 2.0	2021-2022	315.799	182.839	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN REALIZADOS POR LA AEI CWP (Últimos dos años)						
Año	**Nº de expediente**	**Titulo Proyecto**	**Periodo de ejecución del proyecto**	**Coste del Proyecto (€)**	**Subvención**	**Organismo concedente de la subvención**
2021	AEI-010500-2021-141	FADICLUR	2021-2022	156.362	69.703	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010500-2021-86	AguAlearn	2021-2022	197.304	93.910	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022-60	SALWATERTWIN	2022-2023	161.833	119.963	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022b-9	INAPDRON	2022-2023	254.357	193.040	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010600-2022b-7	Cosm EAU	2022-2023	65.420	32.709	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022b-43	Smartland	2022-2023	393.264	279.830	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022b-243	SmartH2Otel	2022-2023	290.347	217.028	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022b-8	atmosphAIr	2022-2023	306.316	221.904	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022b-239	SATWATER	2022-2023	197.016	152.505	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010600-2022b-16	NEXADA	2022-2023	61.338	30.669	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022b-73	AquaTWINS	2022-2023	335.812	244.859	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	101074191	BIODAPH2O	2022-2025	2.128.772	1.277.263	UE-LIFE
2022	101074716	IKAT Tourism	2022-2024	1.399.613	1.364651,17	UE-COSME

Se recogen a continuación los proyectos realizados en las diferentes líneas de actuación a nivel nacional por la AEI **Feeling Innovativon By Stanpa**:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN REALIZADOS POR LA AEI FIBS (Últimos dos años)

Año	Nº de expediente	Titulo Proyecto	Periodo de ejecución del proyecto	Coste del proyecto (€)	Subvención	Organismo concedente de la subvención
2021	AEI-010500-2021b-146	PROYECTO ECOSMARTPACK 4.0. Cosmetics supply chain 4.0	2021-2022	427.009	207.313	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2021	AEI-010600-2021b-108	GREEN & DIGITAL COSMETIC TOOLKIT: Estudio de viabilidad para el diseño de herramientas digitales de evaluación de la sostenibilidad de los procesos industriales 4.0 del sector de perfumería y cosmética	2021-2022	95.264	45.181	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010600-2022b-7	COSM-EAU: Identificación de proyectos innovadores para dar respuesta a los retos en la gestión eficiente del agua del sector cosmético mediante tecnologías digitales	2022-2023	65.420	32.709	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
2022	AEI-010500-2022b-255	ECOSMARTPACK 4.0. Fase PILOTO: Envase circular reutilizable trazado y conectando fábrica, distribución, logística y consumidor para productos de cosmética, cuidado personal e higiene	2022-2023	308.529	227.111	AEI MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO

2.4. RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE INDUSTRIA 4.0

La Transformación Digital y la transición a la industria 4.0., entendida en su concepción más amplia, consiste en la implantación de la tecnología digital en todas las áreas de negocio y/o

producción de una empresa. Las ventajas asociadas van desde lograr experiencias de cliente más satisfactorias, optimización de recursos, eliminación de ineficiencias, nuevos modelos de negocio y otros avances que pueden optimizar la gestión de insumos generando ahorros de hasta el 20% de su volumen de negocio anual. La nueva cultura digital obliga a repensar procesos de todo tipo: el marketing, el desarrollo de marca, la atención al cliente, la selección de personal, la comunicación interna, la relación con los proveedores, la investigación de mercados, los procesos de internacionalización, la gestión de crisis, los procesos de innovación, la formación de personal y un largo etcétera hasta abarcar todos y cada uno de los procesos de cualquier organización, sea cual sea el área funcional y sea cual sea el sector.

Además, la industria 4.0 está estrechamente ligada con la transición ecológica. Tal y como se indica en el documento **"Directrices Generales de la Política Industrial Española 2030"** uno de los tres **objetivos a perseguir es la adecuada adaptación a la transición ecológica en una doble vertiente**: por un lado, el aprovechamiento de las oportunidades que se derivarán de ella, incidiendo, en particular, en el avance hacia un modelo **económico más circular**; y, por otro, **la anticipación y mitigación de impactos que pueda ocasionar**, asegurando así una transición ordenada y justa. En este sentido, el proyecto COSME WATER FOOTPRINT contribuye precisamente a este objetivo 3, persiguiendo la optimización de los procesos de producción de la industria cosmética española y el impacto de sus ingredientes, mediante la digitalización, en aras de medir y por tanto poder tomar medidas para minimizar la huella hídrica de la industria cosmética.

En **este proceso de transformación hacia la industria 4.0**, **es importante** cooperar para gestionar la especialización mediante la coordinación de ecosistemas industriales de valor, el uso de tecnologías y actividades emergentes. En estas condiciones, cobra importancia la **cooperación de los clústeres como entornos de innovación**, como es el caso de este proyecto. Las primeras actuaciones que se desarrollarán en el marco del presente proyecto deben enfocarse no sólo a la aplicación concreta de tecnologías sino, especialmente, a:

- la reflexión estratégica y de negocio conjunta.
- el análisis del estado del arte: la diagnosis inicial tanto del sector como de empresas concretas.
- la identificación de necesidades y oportunidades en corto, medio y largo plazo.
- la definición de planes de transformación digital que posibiliten la captura de datos coherente para la adecuada medición de la huella hídrica.

- la creación de un roadmap de gestión inteligente del agua aplicable al sector que impulse el know how de las empresas del sector cosmético.
- el apoyo a la capacitación inicial de las empresas del sector cosmético para impulsar su transformación digital, teniendo en cuenta siempre el estado de madurez de cada una de ellas.

Precisamente si nos centramos en el estado de madurez de las empresas del sector, aunque son conscientes de la necesidad de orientar sus estrategias, procesos y capacidades para canalizar la disrupción creada por la economía digital, **en el sector cosmético la transformación digital no está suficientemente madura**. Las principales causas son la falta de conocimiento en la materia, la escasez de recursos expertos en nuevas tecnologías de la información y la dificultad de concretar casos de negocio suficientemente atractivos. Por otro lado, numerosas empresas, y especialmente muchas PYMEs, adolecen de la visión sobre las últimas tecnologías que más ventajas les pueden proporcionar, o sobre cómo abordar la transformación digital que necesitan para competir mejor. **Dando respuesta a la "Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0", que busca impulsar la transformación digital de la industria española y fomentar la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos, en el caso concreto de este proyecto, la colaboración de ambos clústeres movilizará el conocimiento necesario para generar una solución sectorial única de medición inteligente y automatizada de la huella hídrica del sector cosmético, que se desarrollará en tres fases**:

FASE 1 → Adaptar y validar la metodología de cálculo de la huella hídrica organizacional del sector cosmético, perfumería y cuidado personal. Investigación y estandarización de los principales corrientes y flujos del sector.

FASE 2 → Desarrollo del motor de cálculo de la huella hídrica organizacional (software específico). Explorará de la adaptabilidad de la metodología para su aplicación a nivel de producto

FASE 3 → Desarrollo del motor de cálculo de la huella hídrica por producto producido.

2.4.1. PRIORIDADES TEMÁTICAS INDUSTRIA 4.0

El presente proyecto tiene un elevado componente de integración de disciplinas y compañías con distinto know-how, y se encuadra en las siguientes áreas de Industria Conectada 4.0 del Anexo II:

1. Aplicaciones de gestión intraempresa/interempresa en la industria manufacturera:

a) Soluciones de negocio y de inteligencia.

En concreto, el proyecto que está dividido en 3 fases desarrollará en su fase 2 un software de gestión y cálculo automatizado de la huella hídrica adaptada a la realidad del sector cosmético y permitirá obtener indicadores reales del impacto organizacional del sector al recurso hídrico. En fase 3 del proyecto dicho software se ampliará para cubrir el cálculo de la huella hídrica por producto producido. De este modo, dicha herramienta digital en su conjunto procesará y dará uso a la información obtenida de las actividades ligadas al proceso productivo y a la tipología de producto, con el objetivo de establecer un sistema de medición avanzado y comparable entre las distintas empresas del sector. El sistema de medición digital facilitará la interpretación de los resultados y ofrecerá además recomendaciones y acciones de reducción personalizadas para la mejora de la gestión del agua.

El conjunto de las tres fases de proyecto, permitirán el desarrollo de software innovador que permitirá identificar los puntos de potencial impacto de mejora en la gestión del agua en el conjunto del sector cosmético.

b) Plataformas colaborativas.

COSME WATER FOOTPRINT tiene como objetivo general el desarrollo y validación de una metodología de análisis de la Huella Hídrica adaptada al sector cosmético que servirá como herramienta para promover la gestión sostenible del recurso hídrico en dicho sector. En la fase 1 del proyecto, se adaptará y validará la metodología de cálculo de la huella hídrica. De ese modo, en la fase 2 del proyecto se plantea desarrollar un software específico de gestión de la huella hídrica para el sector cosmético como herramienta digital para promover la gestión sostenible del recurso hídrico. Además, el software permitirá, como plataforma colaborativa, el benchmarking entre las empresas y la evaluación del nivel de apropiación e impacto sobre los recursos hídricos que requiere la producción de distintas categorías de productos en toda su cadena de producción. En la fase 3 del presente proyecto se ampliará el software desarrollado en la fase anterior para la realización del cálculo de la huella hídrica a nivel de producto producido.

La presente memoria describe detalladamente la primera fase del proyecto, que consistirá en una fase previa de investigación necesaria para poder desarrollar y validar una metodología de análisis de la Huella Hídrica adaptada al sector cosmético que servirá como herramienta para

promover la gestión sostenible del recurso hídrico en dicho sector, y cuya finalidad será definir, validar y estandarizar los datos que deberán conformar la futura herramienta digital de cálculo automatizado.

2.4.2 CONTRIBUCIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA ACELERAR LA TRANSICIÓN HACIA EL LIDERAZGO DIGITAL

La digitalización es sin duda uno de los elementos clave en la lucha contra el cambio climático, pues ayuda y contribuye a la optimización del uso de los recursos. Generalmente, los procesos de transformación digital en las empresas contribuyen a la reducción de la huella de carbono, además la digitalización no sólo ofrece soluciones para optimizar la gestión, sino también para predecir, anticipar y reducir el riesgo. **Este proyecto contribuye específicamente a reducir a huella ambiental de un sector en su conjunto**: **la gestión digital del agua puede contribuir a una mejor gestión de los recursos hídricos, reducir el consumo de agua y energía, y disminuir la huella ambiental de la industria cosmética, que por sus características propias es dependiente de este recurso natural**. Tal y como se ha explicado en líneas anteriores, la gestión del agua en la industria cosmética es fundamental, ya que el agua es un componente clave tanto en los procesos de fabricación, como ingrediente propio de formulación, impacta en la producción de materias primas que se usan en la formulación de productos cosméticos y en el uso que hace el consumidor de dichos productos.

Es importante también considerar la situación del agua en España que se caracteriza por la escasez y la irregularidad de las precipitaciones, haciendo que sea un recurso limitado y muy importante para la economía y la sociedad. Además, la falta de una gestión adecuada del agua ha llevado a una sobreexplotación de los recursos hídricos, la contaminación y la degradación de los ecosistemas acuáticos. Por tanto, tanto por su dependencia por parte del sector como por el propio panorama nacional, el impacto de la situación del agua en España en la industria cosmética es significativo: la falta de agua o su calidad insuficiente puede afectar seriamente a la producción y la competitividad de las empresas del sector, lo que a su vez puede tener un impacto en el empleo y la economía en general. Por ello, **la automatización de la gestión del agua en la industria cosmética es un ámbito en el que se pueden implementar medidas para acelerar la transición hacia el liderazgo digital en España y minimizar los riesgos actuales que desembocarían en una pérdida de la competitividad del sector**.

El **primer paso para una buena gestión es tener a disposición datos y sistemas de medición fiables**, automatizados y estandarizados, **para posteriormente acometer las transformaciones necesarias que garanticen la competitividad de esta industria**.

Así pues, el proyecto COSME WATER FOOTPRINT es una clara apuesta de todos los implicados por sumarse a esta cuarta revolución industrial, **contribuyendo al desarrollo de procesos de fabricación más eficientes y sostenibles, avanzando en la transformación y en el liderazgo digital mediante la implementación de soluciones tecnológicas que permitirán a las empresas del sector posicionarse en el mercado como sector que verde y digital** abraza las nuevas tecnologías en aras de contribuir a una mayor sostenibilidad medioambiental.

2.5. CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA, A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Como bien se menciona en numerosos estudios, la región mediterránea es una de las áreas del planeta más vulnerables frente al cambio climático, enfrentándose a importantes riesgos, sobre todo en la aceleración del deterioro de recursos esenciales como el agua.

En este contexto, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, lanzado en junio de 2020, pretende acelerar la transición hacia la neutralidad climática, a la eficiencia energética y al uso sostenible de los recursos teniendo por objetivo poner en conocimiento de los inversores si una actividad económica es medioambiental sostenible y de esta manera facilitarlas.

Dentro del Artículo 9 del Reglamento se recogen 6 objetivos medioambientales, que son los siguientes:

a) mitigación del cambio climático
b) adaptación al cambio climático
c) uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
d) transición hacia una economía circular
e) prevención y control de la contaminación
f) protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

El proyecto persigue contribuir de manera relevante en cuatro de los objetivos recogidos en dicho Reglamento. Concretamente, en los objetivos **b)** adaptación al cambio climático, **c)** uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, **d)** transición hacia una economía circular y **e)** prevención y control de la contaminación.

Adaptación al cambio climático

COSME WATER FOOTPRINT pretende desarrollar como primera herramienta, una matriz sectorial de sostenibilidad, un repositorio de conocimiento avanzado sobre regulación, estándares, indicadores, tendencias y buenas prácticas que permitan sensibilizar a las empresas del sector cosmético la necesidad de aplicar la sostenibilidad para adaptarse a los efectos fluctuantes del cambio climático. Estas actividades se traducirán en una disminución de los efectos adversos derivados del clima sobre las personas como también sobre la actividad industrial y económica del sector cosmético. La sensibilización de las empresas de este sector cumple la alineación con el apartado 1b) del Artículo 13:

> b) prevenir soluciones de adaptación que, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 16, contribuyan de forma sustancial a prevenir o reducir el riesgo de efectos adversos del clima actual y del clima previsto en el futuro o reduzcan de forma sustancial esos efectos adversos sobre las personas, la naturaleza o los activos, sin aumentar el riesgo de efectos adversos sobre otras personas, otras partes de la naturaleza u otros activos.

La implementación de estas actividades no entra en contradicción con el Artículo 16 del reglamento UE 2020/852, ya que el eje principal de todas las actuaciones es la sostenibilidad, incluyendo los factores cambiantes del clima, el agua como recurso a preservar, la gestión de residuos, así como otros aspectos relacionados con la economía circular.

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos

El Artículo 12 del Reglamento (UE) 2020/852 considera que las actividades económicas que contribuyen de forma sustancial al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos cuando éstas procuran lograr un buen estado de las masas de agua o prevenir su deterioro. Entre las medidas que se tienen en cuenta en este artículo, el proyecto COSME WATER FOOTPRINT encaja especialmente con:

> a) **proteger el medio ambiente de los efectos adversos de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales**, en especial de contaminantes que son objeto de preocupación creciente como los productos farmacéuticos y los microplásticos,

garantizando la recogida, el tratamiento y el vertido adecuados de las aguas residuales urbanas e industriales.

Como se ha mencionado con anterioridad, uno de los objetivos que este proyecto pretende establecer, son las bases que permitan la evaluación del impacto del sector cosmético sobre los recursos hídricos. De este modo, ahonda en la necesidad de esta industria de diseñar productos y procesos que minimicen la huella ambiental ampliando una amplia gama de estrategias que contribuyen a mejorar la sostenibilidad del sector.

Transición hacia una economía circular

COSME WATER FOOTPRINT se trata de un proyecto donde la economía circular supone uno de los principales pilares que constituyen el avance a la sostenibilidad del sector de la cosmética y de la perfumería. En este sentido, COSME WATER FOOTPRINT se alinea con los siguientes objetivos del Artículo 13:

a) use los recursos naturales, especialmente **materiales sostenibles** de origen biológico y otras materias primas, en la **producción de modo más eficiente**, mediante, entre otras acciones:

i) la **reducción del uso de materias primas primarias** o el aumento del uso de subproductos y de materias primas secundarias.

ii) **medidas de eficiencia energética y de los recursos**.

k) **evite y reduzca la dispersión de residuos en el medio ambiente**.

El establecimiento de estrategias de reducción de los impactos ambientales relacionados con el uso del agua en el sector cosmético se alinea con los subobjetivos a) y k) puesto que se persigue la selección de metodologías y la estandarización de inventarios que permitan una producción más eficiente a la vez que la reducción del consumo de agua, una de las principales materias primas en este sector. En esta línea, también se incluyen los flujos de material y energía.

Prevención y control de la contaminación

El Artículo 14 considera las actividades económicas que contribuyen de forma sustancial a la prevención y el control de la contaminación cuando tienen por objetivo proteger frente a la contaminación del medio ambiente. De entre los medios que se consideran para contribuir a

este objetivo, la actividad que propone COSME WATER FOOTPRINT persigue dos de los objetivos propuestos:

b) **mejorar los niveles de calidad** del aire, el **agua** o el suelo en las zonas en las que la actividad económica se realiza y **minimizar** al mismo tiempo los **efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente, o el riesgo de generarlos.**

c) **prevenir o reducir al mínimo cualquier efecto adverso para la salud humana y el medio ambiente provocado por la producción, el uso y la eliminación de productos químicos**.

En este contexto, el proyecto COSME WATER FOOTPRINT mediante la promoción de la optimización del agua, ofrece la mejora de los equipos, procesos e instalaciones mediante la incorporación de tecnologías ecoeficientes con el fin de alcanzar la disminución de la carga de contaminantes de las aguas residuales puesto que las mejoras se aplicarían en el proceso de purificación, depuración y filtración, entre muchos otros.

2.6. CONTRIBUCIÓN PARA COMBATIR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Las empresas y los consumidores están en un proceso de readaptación a un nuevo contexto que determina el camino a seguir por un nuevo perfil de consumidor CSS: Consciente, Solidario y Sostenible. Una sociedad que está cambiando sus preferencias de compra basándose en estándares de sostenibilidad y responsabilidad. La preocupación por la salud de forma integral es un factor de gran importancia para los nuevos consumidores, que se muestran más atentos y cuidadosos con su propio bienestar y con el del planeta.

Sostenibilidad e innovación parecen ser los dos parámetros bajo los cuales se desarrollará la industria de la belleza del futuro. Valores que ya estaban en la agenda antes de la irrupción de la Covid-19 y que pasan a ser un asunto prioritario para la recuperación de un sector que se encuentra inmerso en un proceso para ser más transparente y comprometido. La industria de las perfumería y cosmética ya está en plena transformación y recuperación que se espera que se haga más evidente durante el segundo semestre del año.

La situación ocasionada por la COVID-19 ha causado consecuencias graves en la economía mundial, europea y española. En España se ha registrado una caída del PIB de un 10.8% en 2020, la peor de la zona euro (Figura 12). Así pues, la crisis sanitaria ha generado, como era de esperar,

un aumento del desempleo, un incremento del déficit público y un aumento de las personas en situación de vulnerabilidad.

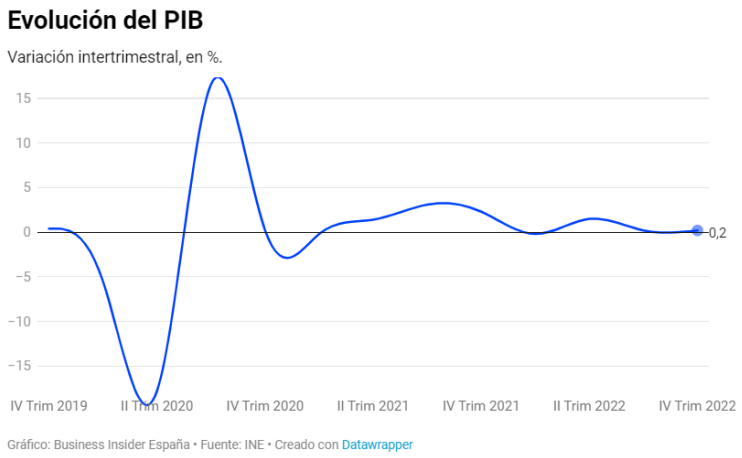


Figura 12. Evolución del PIB español en el período comprendido entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de2022. Fuente: https://www.businessinsider.es/economia-espanola-2-anos-despues-pandemia-1023761

Esta crisis global ha traído consigo confinamientos, restricciones de movilidad y del comercio, teletrabajo, disminución del ocio y eventos sociales, así como el uso obligatorio de mascarillas. Estas nuevas actividades se han traducido en una disminución en el consumo de productos del sector cosmético. Así, tras cinco años de crecimiento consecutivo, el sector experimentó una caída del 10% en 2020 (Figura 13), lo que está en línea con la caída histórica del 11% del PIB.

A pesar del impacto de la pandemia en el bienestar y autoestima de la sociedad, y en consecuencia en el sector de la belleza, España sigue siendo el quinto mercado europeo de productos de belleza, con un consumo per cápita de 154€/año y un consumo total de 7.761 millones de € en 2020.

Figura 13. Nota de prensa de Stanpa sobre el impacto de la pandemia en el sector cosmético.

Por otro lado, la reducción de la tasa de contagios de COVID-19 en España ha disminuido los efectos directos en la economía. La cooperación entre distintos sectores de la sociedad y la coordinación de políticas e iniciativas del sector público y privado ayudaron a lograr la contención del virus. En este contexto, el proyecto COSME WATER FOOTPRINT tiene dos perspectivas complementarias en relación a la pandemia. La primera, es cómo este proyecto puede contribuir a la disminución de la huella hídrica en el sector cosmético como contribución a la mejora de los recursos hídricos, sector fundamental para la lucha contra la propagación del virus, y la otra es desde una perspectiva económica, como sector resiliente para la recuperación de empleo y apoyo a los más vulnerables. En este contexto, la coordinación de la masa crítica del sector cosmético, perfumería y fragancias es clave a la hora de impulsar la colaboración intersectorial y la participación en grandes proyectos tractores para la industria del país que tendrán como palanca los nuevos fondos europeos destinados a la reactivación económica. La prestación de servicios de agua ha sido esencial durante la crisis, pero el sector también se ha visto afectado y es importante recuperar su equilibrio económico. La optimización de uso industrial de agua es fundamental para garantizar la continuidad de las actividades económicas y el acceso a agua potable y salud.